

ARCHEOLOGIA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza i chwycimy łopatę archeologa. W królewskim grobie łodziowym w Sutton Hoo, z VII wieku, znaleziono szczątki liry – instrumentu anglosaskich bardów. W Danii wikingowie wznosili w X wieku twierdze typu Trelleborg: ich plan to koło podzielone dwiema drogami na cztery części. Na kamieniach runicznych ryto napisy młodszym futharkiem. Ich łodzie budowano techniką klinkierową, w której deski poszycia zachodzą na siebie jak dachówki. Hedeby, czyli Haithabu, było w IX–X wieku ośrodkiem handlu wikingów. Dendrochronologia ustala rok ścięcia drewna na podstawie układu słoików przyrostu rocznego. Groby ułożone na linii wschód–zachód archeolodzy wiążą najczęściej z obrzędkiem chrześcijańskim, a motyw memento mori na nagrobkach przypomina o przemijaniu i nieuchronności śmierci. Badania DNA ofiar Czarnej Śmierci potwierdziły, że dżumę wywoływała bakteria *Yersinia pestis*. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Szczątki jakiego instrumentu znaleziono w królewskim grobie łodziowym w Sutton Hoo (Anglia, VII w.)?
 - a) Lutni
 - b) Organów
 - c) Dud
 - d) Liry
2. 👁️ Jaki plan mają wikińskie twierdze typu Trelleborg z X wieku w Danii?
 - a) Pięcioramienna gwiazda
 - b) Długi prostokąt wzdłuż brzegu
 - c) Koło podzielone dwiema drogami na cztery części
 - d) Nieregularny wielokąt dopasowany do terenu
3. 🗨️ Jakim pismem zapisywano inskrypcje na skandynawskich kamieniach runicznych epoki wikingów?
 - a) Młodszy futharkiem
 - b) Alfabetem łacińskim
 - c) Cyrylicą
 - d) Pismem klinowym
4. 📅 Dendrochronologia pozwala ustalić rok ścięcia drewna z wykopalisk na podstawie...
 - a) zapachu żywicy
 - b) zawartości żelaza w drewnie
 - c) układu stojów przyrostu rocznego
 - d) koloru kory
5. 🚧 Łodzie wikingów budowano techniką klinkierową, czyli tak, że...
 - a) deski łączy się na styk bez zakładek
 - b) deski poszycia zachodzą na siebie jak dachówki
 - c) kadłub wydrąża się z jednego pnia
 - d) kadłub pokrywa się skórą
6. 🏰 Czym było Hedeby (Haithabu) w IX–X wieku?
 - a) Królewską kopalnią soli
 - b) Klasztorem benedyktynów
 - c) Ośrodkiem handlu wikingów
 - d) Zamkiem krzyżackim nad Wisłą
7. 💖 Motyw „memento mori” na średniowiecznych nagrobkach i w sztuce przypomina o...
 - a) urodzajnych latach
 - b) zwycięstwach wojennych
 - c) przemijaniu i nieuchronności śmierci
 - d) pochodzeniu rodu
8. 🌿 Badania DNA szczątków ofiar Czarnej Śmierci (np. z cmentarza East Smithfield w Londynie) potwierdziły, że dżumę wywoływała...
 - a) malaria
 - b) bakteria Yersinia pestis
 - c) grypa
 - d) ospa prawdziwa
9. ⭐ Groby ułożone na linii wschód–zachód na wczesnośredniowiecznych cmentarzach archeolodzy najczęściej wiążą z...
 - a) pochówkami w łodziach
 - b) ciałopaleniem
 - c) kultem ognia
 - d) obrzędkiem chrześcijańskim

FILOZOFIA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, do sal pełnych uczonych mnichów i mistrzów. Około 524 roku, w więzieniu przed egzekucją, Boecjusz napisał dzieło „O pocieszeniu, jakie daje filozofia”. W traktacie o muzyce wyróżnił muzykę sfer, muzykę człowieka i muzykę instrumentalną (instrumentalis). Ówczesny obraz kosmosu ukazywał koncentryczne sfery niebieskie wokół nieruchomej Ziemi. W XI wieku Anzelm z Canterbury sformułował dowód na istnienie Boga, nazwany później ontologicznym. Św. Albert Wielki, który dużo pisał o roślinach i zwierzętach, jest dziś patronem przyrodników. Jego uczeń Tomasz z Akwinu przedstawił „pięć dróg” – argumenty za istnieniem Boga. W sporze o uniwersalia nominaliści twierdzili, że pojęcia ogólne są tylko nazwami, a istnieją jedynie rzeczy jednostkowe. Brzytwa Ockhama zaleca, by nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Jan Buridan teorią impetu wyjaśniał, dlaczego rzucony kamień leci dalej po wypuszczeniu. Na uniwersytetach ćwiczone disputatio – publiczną dyskusję z argumentami za i przeciw tezie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Boecjusz w traktacie „De institutione musica” wyróżnił muzykę sfer (mundana), muzykę człowieka (humana) i...
 - a) muzykę wojskową
 - b) muzykę ludową
 - c) muzykę instrumentalną (instrumentalis)
 - d) muzykę elektroniczną
2. 👁 Średniowieczny obraz kosmosu, oparty na Arystotelesie i Ptolemeuszu, przedstawiał świat jako...
 - a) płaski dysk na grzbiecie żółwia
 - b) nieskończoną pustkę bez środka
 - c) spiralę galaktyk
 - d) koncentryczne sfery niebieskie wokół nieruchomej Ziemi
3. 🗨 W sporze o uniwersalia nominaliści twierdzili, że pojęcia ogólne (np. „człowiek”) są...
 - a) tylko nazwami, a istnieją jedynie rzeczy jednostkowe
 - b) samodzielnymi bytami w niebie
 - c) zbiorami liczb
 - d) wymysłem poetów
4. ➡ Zasada zwana „brzytwą Ockhama” zaleca, by...
 - a) wierzyć tylko autorytetom
 - b) nie mnożyć bytów ponad potrzebę
 - c) zawsze wybierać najbardziej złożone wyjaśnienie
 - d) nie używać logiki w teologii
5. ⚡ Teoria impetu Jana Buridana (XIV w.) próbowała wyjaśnić, dlaczego...
 - a) ciała spadają zawsze pionowo w dół
 - b) rzucony kamień leci dalej po wypuszczeniu
 - c) woda wrze szybciej w górach
 - d) Księżyc świeci odbitym światłem
6. 🧑 Na średniowiecznych uniwersytetach „disputatio” to...
 - a) egzamin z pisania kaligrafii
 - b) zawody w szermierce
 - c) modlitwa przed wykładem
 - d) publiczna dyskusja z argumentami za i przeciw tezie
7. 💖 W więzieniu, przed egzekucją (ok. 524 r.), Boecjusz napisał dzieło o szczęściu i sensie cierpienia. Jaki ma tytuł?
 - a) „O pocieszeniu, jakie daje filozofia”
 - b) „Państwo Boże”
 - c) „Wyznania”
 - d) „Summa teologiczna”
8. 🌿 Św. Albert Wielki (XIII w.), nauczyciel Tomasza z Akwinu, pisał dużo o roślinach, zwierzętach i minerałach. Czym patronem jest dziś?
 - a) Żeglarzy
 - b) Przyrodników
 - c) Górników
 - d) Muzyków
9. ☆ „Pięć dróg” św. Tomasza z Akwinu to...
 - a) szlaki pielgrzymkowe do Rzymu
 - b) zasady gramatyki łacińskiej
 - c) reguły zakonne
 - d) argumenty za istnieniem Boga

HISTORIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, czasu rycerzy i kronikarzy. W 966 roku chrzest przyjął Mieszko I. Na początku XII wieku powstała po łacinie pierwsza kronika dziejów Polski, przypisywana Gallowi Anonimowi. W 1066 roku Normanowie podbili Anglię, a podbój Anglii przez Normanów przedstawia tkanina z Bayeux, długa na około 70 metrów. W XII wieku Piotr Abelard opisał swoje nieszczęścia i miłość do Heloizy. W 1215 roku Magna Carta ograniczyła władzę króla Anglii wobec poddanych. Podstawą szarży ciężkozbrojnego rycerza była kopia. W latach 1347–1351 Czarna Śmierć zabiła od jednej trzeciej do połowy mieszkańców Europy. Unia w Krewie z 1385 roku połączyła Polskę z Wielkim Księstwem Litewskim. W 1410 roku rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem śpiewało, według tradycji, „Bogurodnicę”. Od chrztu do Grunwaldu minęły 444 lata. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏰 Jaka pieśń według tradycji śpiewało polskie rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem (1410)?
 - a) „Mazurek Dąbrowskiego”
 - b) „Rotę”
 - c) „Bogurodzicę”
 - d) „Gaude Mater Polonia”
2. 🗡 Tkanina z Bayeux, haftowany pas długi na ok. 70 m, przedstawia...
 - a) wyprawę Kolumba
 - b) oblężenie Konstantynopola w 1453 r.
 - c) koronację Karola Wielkiego
 - d) podbój Anglii przez Normanów w 1066 r.
3. 📖 Komu przypisuje się pierwszą kronikę dziejów Polski, napisaną po łacinie na początku XII wieku?
 - a) Janowi Długoszowi
 - b) Mikołajowi Rejowi
 - c) Gallowi Anonimowi
 - d) Wincentemu Kadłubkowi
4. 🗡 Chrzest Mieszka I miał miejsce w 966 r., a bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. Ile lat dzieli te wydarzenia?
5. 🏹 Jaka broń była podstawą szarży ciężkozbrojnego rycerza na koniu?
 - a) Kopia
 - b) Proca
 - c) Kusza
 - d) Bumerang
6. 🗡 Z jakim państwem Polskę połączyła unia w Krewie (1385)?
 - a) Z Wielkim Księstwem Litewskim
 - b) Z Czechami
 - c) Z Węgrami
 - d) Z Zakonem Krzyżackim
7. 💔 Piotr Abelard opisał swoje życiowe nieszczęścia w autobiograficznym liście „Historia calamitatum”. Jak miała na imię jego ukochana?
 - a) Beatrycze
 - b) Laura
 - c) Heloiza
 - d) Izolda
8. 🍂 Jaka część ludności Europy zabiła Czarna Śmierć w latach 1347–1351?
 - a) Od jednej trzeciej do połowy
 - b) Około 5%
 - c) Około 1%
 - d) Prawie 95%
9. ⭐ W którym roku przyjął chrzest Mieszko I?
 - a) 1410
 - b) 1000
 - c) 1025
 - d) 966

JĘZYKOZNAWSTWO

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i posłuchajmy, jak brzmiały ówczesne języki. Uczni i duchowni Europy Zachodniej porozumiewali się łaciną, a za trzy „święte” języki napisu na krzyżu uważano hebrajski, grecki i łacinę. Kopiści pisali gęsim piórem na pergaminie z wyprawionej skóry zwierzęcej. W IX wieku Konstantyn, czyli Cyryl, stworzył dla Słowian pismo zwane głągolicą. Wikingowie używali młodszego futharku, który ma 16 znaków. Guido z Arezzo nazwał stopnie skali sylabami ut, re, mi, zaczerpniętymi z hymnu do św. Jana Chrzyciela „Ut queant laxis”. Bulla gnieźnieńska z 1136 roku to „złota bulla języka polskiego”, bo zawiera około 400 polskich nazw miejscowości i osób. Trubadurzy śpiewali o miłości dworskiej po prowansalsku, czyli w języku prowansalskim (oksytańskim). Nazwy gwiazd Aldebaran czy Betelgeza przejęliśmy z języka arabskiego. W XV wieku po łacinie powstało dzieło „O naśladowaniu Chrystusa”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Guido z Arezzo nazwał stopnie skali sylabami ut, re, mi, fa, sol, la. Skąd je zaczerpnął?
 - a) Z imion muz
 - b) Z Modlitwy Pańskiej
 - c) Z hymnu do św. Jana Chrzciciela „Ut queant laxis”
 - d) Z greckiego alfabetu
2. 👁 Jak nazywa się pismo, które w IX w. stworzył Konstantyn (Cyryl) do zapisu języka słowiańskiego?
 - a) Głagolica
 - b) Cyrylica
 - c) Futhark
 - d) Pismo gotyckie
3. 📖 Bullę gnieźnieńską z 1136 r. nazywa się „złotą bullą języka polskiego”, ponieważ...
 - a) jest pierwszą książką drukowaną po polsku
 - b) zawiera ok. 400 polskich nazw miejscowości i osób
 - c) zawiera pierwszy słownik polsko-łaciński
 - d) zapisano ją złotym atramentem
4. 🏰 Ile znaków ma młodszy futhark, alfabet runiczny epoki wikingów?

5. ✂ Średniowieczni kopiści pisali gęsim piórem na pergaminie, który wyrabiano z...
 - a) kory brzozy
 - b) papirusu
 - c) wyprawionej skóry zwierzęcej
 - d) liści palmowych
6. 🌐 Jakim językiem porozumiewali się uczeni i duchowni średniowiecznej Europy Zachodniej?
 - a) Francuskim
 - b) Greką
 - c) Niemieckim
 - d) Łaciną
7. 💖 W jakim języku powstały rozważania duchowe „O naśladowaniu Chrystusa” (XV w.), jedna z najczęściej tłumaczonych książek świata?
 - a) Po angielsku
 - b) Po łacinie
 - c) Po grecku
 - d) Po polsku
8. 🌿 Nazwy gwiazd Aldebaran, Betelgeza i Algol przejęliśmy za pośrednictwem średniowiecznej nauki z języka...
 - a) węgierskiego
 - b) arabskiego
 - c) staronordyckiego
 - d) chińskiego
9. ☆ Które języki w średniowieczu uważano za trzy „święte” języki napisu na krzyżu Chrystusa?
 - a) Grecki, egipski i syryjski
 - b) Łacina, gocki i celtycki
 - c) Hebrajski, grecki i łacina
 - d) Aramejski, arabski i perski

LITERATUROZNAWSTWO



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza i otwórzmy stare rękopisy. Zdobiły je iluminacje – ozdobne malowidła, inicjały i bordiury. Żonglerzy recytowali „Pieśń o Rolandzie”, należąca do gatunku chanson de geste, czyli pieśni o czynach. Bestiariusze opisywały zwierzęta i każdemu dodawały moralne lub religijne pouczenie. Najstarsze znane zdanie po polsku zapisano w Księdze henrykowskiej. „Boską komedię” napisał Dante Alighieri; poemat składa się z 3 części, czyli kantyk: Piekła, Czyśćca i Raju. W „Dekameronie” Boccaccia dziesięcioro młodych ludzi ucieka z Florencji przed zarazą w 1348 roku. W „Opowieściach kanterberyjskich” Chaucera historie opowiadają pielgrzymi wędrujący do Canterbury. W XV wieku powstał „Lament świętokrzyski” – przejmujący monolog Matki Bożej stojącej pod krzyżem – oraz „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, utwór o śmierci, która przychodzi do każdego. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 Do jakiego gatunku należy „Pieśń o Rolandzie”, recytowana i śpiewana przez żonglerów?
 - a) Chanson de geste (pieśń o czynach)
 - b) Powieść listowna
 - c) Dramat liturgiczny
 - d) Sonet
2. 👁 Iluminacje w średniowiecznych rękopisach to...
 - a) ozdobne malowidła, inicjały i bordiury
 - b) pieczęcie woskowe
 - c) znaki wodne w papierze
 - d) świece do czytania nocą
3. 📖 W jakim dokumencie zapisano najstarsze znane zdanie w języku polskim?
 - a) W Kazaniach świętokrzyskich
 - b) W Bulli gnieźnieńskiej
 - c) W Księdze henrykowskiej
 - d) W Kronice Galla Anonima
4. 📖 Z ilu części (kantyk) składa się „Boska komedia”?

5. 🏰 W „Opowieściach kanterberyjskich” Chaucera historie opowiadają...
 - a) pielgrzymi wędrujący do Canterbury
 - b) mnisi zamknięci w klasztorze
 - c) żeglarze w czasie sztormu
 - d) rycerze podczas oblężenia
6. 🗣 W „Dekameronie” Boccaccia dziesięcioro młodych ludzi opowiada sobie historie, bo uciekło z Florencji przed...
 - a) powodzią
 - b) wojną z Turkami
 - c) zarazą w 1348 r.
 - d) trzęsieniem ziemi
7. 💔 „Lament świętokrzyski” (XV w.) to przejmujący monolog...
 - a) króla na łożu śmierci
 - b) żaka bez pieniędzy
 - c) rycerza przed bitwą
 - d) Matki Bożej stojącej pod krzyżem
8. 🍀 Średniowieczne bestiariusze opisywały zwierzęta prawdziwe i fantastyczne, a każdemu dodawały...
 - a) rodowód hodowlany
 - b) przepis kulinarny
 - c) cenę na targu
 - d) moralne lub religijne pouczenie
9. ☆ O czym jest polski utwór „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (XV w.)?
 - a) O miłości rycerza
 - b) O budowie katedry
 - c) O wyprawie krzyżowej
 - d) O śmierci, która przychodzi do każdego

KULTURA I RELIGIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, gdy wiara wyznaczała rytm dnia. Regułę św. Benedykta streszcza hasło „Ora et labora”. W kościołach rozbrzmiewał chorał gregoriański – śpiew jednogłosowy, łaciński, bez akompaniamentu instrumentów. W 997 roku św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską podczas misji wśród Prusów, a w roku 1000 cesarz Otton III spotkał się z Bolesławem Chrobrym na zjeździe gnieźnieńskim. Wielka schizma z 1054 roku podzieliła Kościół na zachodni (łaciński) i wschodni (prawosławny). W XII wieku św. Hildegarda z Bingen pisała o leczniczych właściwościach roślin. Św. Franciszek z Asyżu w „Pieśni słonecznej” wychwala Boga za słońce, wodę i całe stworzenie. W XIII wieku powstał hymn „Gaude Mater Polonia” na cześć św. Stanisława. Pielgrzymi do Santiago de Compostela przypinali muszlę przegrzebka, a wnętrza gotyckich katedr wypełniały barwnym światłem witraże. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – potoczaj je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Chorał gregoriański to śpiew...**
 - a) improwizowany na bębnach obrzędowych
 - b) jedno głosowy, łaciński, bez akompaniamentu instrumentów
 - c) świecki, w językach ludowych, wykonywany przez trubadurów
 - d) wielogłosowy z towarzyszeniem organów
2. 🗿 **Który element najbardziej wypełnia wnętrza gotyckich katedr barwnym światłem?**
 - a) Gobeliny
 - b) Freski na sklepieniu
 - c) Mozaiki podłogowe
 - d) Witraże
3. 📖 **Jakim hasłem streszcza się regułę św. Benedykta?**
 - a) „Ora et labora”
 - b) „Memento mori”
 - c) „Carpe diem”
 - d) „Veni, vidi, vici”
4. 🏰 **W którym roku cesarz Otton III spotkał się z Bolesławem Chrobrym na zjeździe gnieźnieńskim?**

5. 🗡️ **Jaki znak przypinali do ubrania pielgrzymi wędrujący do Santiago de Compostela?**
 - a) Różę
 - b) Klucz
 - c) Muszlę przegrzebka
 - d) Podkowę
6. 🌍 **Wielka schizma wschodnia z 1054 r. to rozłam Kościoła na...**
 - a) Kościół rzymski i koptyjski
 - b) katolików i protestantów
 - c) zakony żebracze i rycerskie
 - d) zachodni (łaciński) i wschodni (prawosławny)
7. 💖 **W „Pieśni słonecznej” św. Franciszek z Asyżu...**
 - a) układa kalendarz świąt na cały rok
 - b) wychwala Boga za słońce, wodę i całe stworzenie
 - c) spisuje regułę zakonu dla braci
 - d) opisuje wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej
8. 🌿 **Św. Hildegarda z Bingen (XII w.) w dziełach „Physica” i „Causae et curae” pisała m.in. o...**
 - a) taktyce wojsk cesarskich
 - b) budowie statków i żaglowców
 - c) leczniczych właściwościach roślin
 - d) prawie miejskim Moguncji
9. ⭐ **Św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską w 997 r. podczas...**
 - a) misji wśród Prusów
 - b) oblężenia Krakowa
 - c) wyprawy krzyżowej
 - d) podróży do Rzymu

1 b 2 d 3 a 4 1000 5 c 6 d 7 b 8 c 9 a

I Z D I E W O P O

EKONOMIA I FINANSE



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, na gwarny rynek kupieckiego miasta. Z wieży rozbrzmiewał hejnał, który służył do oznajmiania pory dnia i alarmowania. Gdańsk i Toruń należały do Hanzy – związku miast kupieckich nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Typowym frachtowcem hanzeatyckich kupców była koga. Szlakiem jedwabnym przywożono z Azji jedwab, a także przyprawy, np. pieprz i cynamon. Monety bito ręcznie: mincerz uderzał młotem w stempel ustawiony na krążku metalu. Włoscy wekslarze siedzieli przy ławach, a od „banco”, czyli ławy, pochodzi słowo „bank”. Kościół zakazywał lichwy, czyli pożyczania pieniędzy na procent, a franciszkanie składali ślub ubóstwa, rezygnując z majątku. W 1494 roku Luca Pacioli opisał księgowość podwójną, w której każdą operację zapisuje się dwukrotnie: po stronie „winien” i „ma”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏰 Hejnał grany z wieży kościoła lub ratusza w średniowiecznym mieście służył m.in. do...
 - a) wzywania rycerzy na turniej
 - b) ogłaszania cen chleba i mięsa
 - c) oznajmiania pory dnia i alarmowania
 - d) reklamowania towarów na targu
2. 👁️ Jaki statek był typowym frachtowcem kupców Hanzy?
 - a) Trirema
 - b) Galeon
 - c) Koga
 - d) Drakkar
3. 🗨️ Słowo „bank” pochodzi od włoskiego „banco”, czyli...
 - a) srebrnej monety z Florencji
 - b) grubej księgi rachunkowej kupca
 - c) podziemnego skarbcza w pałacu
 - d) ławy, przy której siedział wekslarz
4. 📖 Księgowość podwójna, opisana w 1494 r. przez Lucę Paciolego, polega na tym, że każdą operację zapisuje się...
 - a) tylko raz, na końcu roku
 - b) dwukrotnie: po stronie „winien” i „ma”
 - c) wyłącznie w złocie
 - d) w dwóch różnych językach
5. ⚔️ Średniowieczne monety bito ręcznie: mincerz uderzał młotem w...
 - a) gliniane tabliczki
 - b) drewniane klocki z farbą
 - c) gorący wosk
 - d) stempel ustawiony na krążku metalu
6. 🏰 Jak nazywał się związek miast kupieckich nad Bałtykiem i Morzem Północnym, do którego należały m.in. Gdańsk i Toruń?
 - a) Konfederacja
 - b) Cech
 - c) Liga Lombardzka
 - d) Hanza
7. 💖 Który ślub, obok czystości i posłuszeństwa, składali franciszkanie, rezygnując z majątku?
 - a) Ubóstwa
 - b) Wędrowki
 - c) Postu
 - d) Milczenia
8. 🍃 Szlakiem jedwabnym przewożono z Azji do Europy oprócz jedwabiu m.in....
 - a) ziemniaki
 - b) przyprawy, np. pieprz i cynamon
 - c) tytoń
 - d) kakao
9. ☆ Kościół w średniowieczu zakazywał chrześcijanom lichwy, czyli...
 - a) handlu w niedzielę
 - b) gry w kości
 - c) pożyczania pieniędzy na procent
 - d) noszenia złota

PSYCHOLOGIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i zajrzyjmy do ludzkiej duszy tamtych czasów. Medycyna opierała się na teorii humoralnej, która wyróżniała 4 humory, czyli płyny ciała. Z nich wywodzono cztery temperamenty: sangwinika, choleryka, flegmatyka i melancholika. Melancholię tłumaczono nadmiarem czarnej żółci, a lekarze zalecali na nią muzykę. Motyw koła Fortuny ukazywał zmienność losu: wzlot i upadek. Kodeks rycerski nakazywał opiekę nad słabszymi, wierność i hojność, a wśród siedmiu grzechów głównych na pierwszym miejscu stawiano pychę. Mandragora uchodziła za roślinę magiczną, bo ma korzeń podobny do człowieka. W 1374 roku nad Renem wybuchła mania taneczna: tłumy ludzi tańczyły godzinami, aż do wyczerpania. W XV wieku poradniki ars moriendi uczyły, jak dobrze przygotować się na śmierć. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Średniowieczni lekarze zalecali muzykę na melancholię, którą teoria humoralna tłumaczyła nadmiarem...
 - a) czarnej żółci
 - b) krwi
 - c) flegmy
 - d) żółtej żółci
2. 🕒 Motyw „koła Fortuny” w sztuce średniowiecza przedstawiał...
 - a) cykl czterech pór roku
 - b) zmienność losu: wznoszenie i upadek
 - c) pracę koła młyńskiego
 - d) rozetę gotyckiej katedry
3. 🗨 Cztery temperamenty z teorii humoralnej to sangwinik, choleryk, flegmatyk i...
 - a) melancholik
 - b) stoik
 - c) optymist
 - d) introwertyk
4. 📖 Ile humorów (płynów ciała) wyróżniała teoria humoralna, na której opierała się średniowieczna medycyna?

5. 🗡 W 1374 r. nad Renem wybuchła „mania taneczna”. Na czym polegała?
 - a) rycerze urządzali turnieje taneczne
 - b) wszyscy nauczyli się pływać
 - c) ludzie przestali chodzić
 - d) tłumy ludzi tańczyły godzinami, aż do wyczerpania
6. 🧑 Średniowieczny kodeks rycerski nakazywał m.in....
 - a) życie w samotności
 - b) zakaz nauki czytania
 - c) opiekę nad słabszymi, wierność i hojność
 - d) unikanie wszelkiej walki
7. 💖 Który z wymienionych należy do siedmiu grzechów głównych?
 - a) Ambicja
 - b) Pycha
 - c) Ciekawość
 - d) Nieśmiałość
8. 🌿 Mandragora uchodziła w średniowieczu za roślinę magiczną, bo...
 - a) świeci w ciemności jak latarnia
 - b) kwitnie tylko raz na sto lat
 - c) rośnie wyłącznie na grobach królów
 - d) ma korzeń podobny do człowieka
9. ☆ Średniowieczne poradniki „ars moriendi” (XV w.) uczyły...
 - a) jak prowadzić handel
 - b) jak budować zamki
 - c) jak wychowywać sokoły
 - d) jak dobrze przygotować się na śmierć

PEDAGOGIKA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, do szkolnych ław i uniwersyteckich sal. We wczesnym średniowieczu szkoły katedralne i klasztorne kształciły przede wszystkim przyszłych duchownych. Na wydziale sztuk najpierw poznawano trivium: gramatykę, retorykę i dialektykę (logikę), a potem quadrivium, do którego należały arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Podstawą zajęć była lectio – czytanie i objaśnianie tekstu przez mistrza. Szkoła w Salerno słynęła z nauczania medycyny. Na mapach typu „T i O” w samym środku świata umieszczano Jerozolimę. Chłopiec ze stanu rycerskiego zaczynał jako paź, a potem zostawał giermkiem. W 1364 roku król Kazimierz Wielki założył uniwersytet w Krakowie, a w 1400 roku Akademię odnowiono – minęło między tymi datami 36 lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏴‍☠️ Która nauka należała do quadrivium, czyli czterech sztuk matematycznych na średniowiecznych uczelniach?
 - a) Dialektyka
 - b) Muzyka
 - c) Retoryka
 - d) Gramatyka
2. 👁️ Na średniowiecznych mapach świata typu „T i O” w samym środku umieszczano...
 - a) Rzym
 - b) Jerozolimę
 - c) Paryż
 - d) Konstantynopol
3. 🗨️ Trivium, czyli trzy sztuki słowa, obejmowało gramatykę, retorykę i...
 - a) astronomię
 - b) medycynę
 - c) dialektykę (logikę)
 - d) muzykę
4. 📅 Akademię Krakowską założono w 1364 r., a odnowiono w 1400 r. Ile lat minęło między tymi datami?

5. 🏹 Chłopiec ze stanu rycerskiego zaczynał naukę jako paź, a następnie zostawał...
 - a) kupcem
 - b) opatem
 - c) wójtem
 - d) giermkim
6. 👑 Który król założył w 1364 r. uniwersytet w Krakowie?
 - a) Ludwik Węgierski
 - b) Bolesław Chrobry
 - c) Władysław Jagiełło
 - d) Kazimierz Wielki
7. 💖 „Lectio” na średniowiecznym uniwersytecie to...
 - a) wspólna modlitwa w kaplicy
 - b) praca uczniów w ogrodzie uczelni
 - c) czytanie i objaśnianie tekstu przez mistrza
 - d) poranne ćwiczenia z szermierki
8. 🌿 Szkoła w Salerno (od X–XI w.) słynęła w całej Europie z nauczania...
 - a) medycyny
 - b) nawigacji
 - c) architektury
 - d) prawa kanonicznego
9. ☆ Szkoły katedralne i klasztorne we wczesnym średniowieczu kształciły przede wszystkim...
 - a) kupców
 - b) przyszłych duchownych
 - c) żołnierzy
 - d) chłopów

SOCJOLOGIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i przyjrzyjmy się, jak żyli ludzie. Społeczeństwo dzielono na trzy stany: oratores, czyli modlących się, bellatores, czyli walczących, i laboratores – pracujących. W zależności lennej senior nadawał wasalowi lenno, a wasal był mu wierny i służył zbrojnie. Herb, znak rozpoznawczy rodu, umieszczano przede wszystkim na tarczy. Chłop pańszczyźniany musiał przepracować określoną liczbę dni na polu pana. W XIII wieku zakładanie nowych wsi na prawie niemieckim wiązało się często z karczowaniem lasów pod pola uprawne. W miastach cechy zrzeszały rzemieślników jednego zawodu. Od XII wieku w Niderlandach beginki żyły pobożnie we wspólnotach bez ślubów. Ludzi zabawiali wędrowni grajkowie i kuglarze, w dawnej Polsce zwani igrcami. W 1300 roku papież Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Święty. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎪 Jak w dawnej Polsce nazywano wędrownych grajków, kuglarzy i komediantów?
 - a) Minstrelami
 - b) Igrcami
 - c) Trubadurami
 - d) Wagantami
2. 🦋 Herb rycerski, znak rozpoznawczy rodu, umieszczano przede wszystkim na...
 - a) hełmie garnczkowym od wewnątrz
 - b) podkowie konia
 - c) tarczy
 - d) ostrodze
3. 🗞 Średniowieczne społeczeństwo dzielono na trzy stany: oratores (modlący się), bellatores (walczący) i...
 - a) laboratores (pracujący)
 - b) navigatores (żeglarze)
 - c) doctores (uczeni)
 - d) mercatores (kupcy)
4. ⚖ W zależności lennej senior nadawał wasalowi lenno, a wasal w zamian...
 - a) płacił mu podatek od ziemi
 - b) oddawał mu swoje dzieci
 - c) był mu wierny i służył zbrojnie
 - d) zostawał jego sędzią
5. ⚔ Chłop pańszczyźniany musiał...
 - a) przepracować określoną liczbę dni na polu pana
 - b) płacić wyłącznie w złocie
 - c) służyć jako rycerz
 - d) mieszkać w mieście
6. 🧑 Cechy w średniowiecznych miastach zrzeszały...
 - a) kupców zamorskich
 - b) duchownych
 - c) rzemieślników jednego zawodu
 - d) wszystkich mieszkańców miasta
7. 💖 Beginki, ruch popularny od XII w. w Niderlandach, to kobiety, które...
 - a) były wędrownymi aktorkami na jarmarkach
 - b) były rycerkami w zakonie krzyżackim
 - c) żyły pobożnie we wspólnotach bez ślubów
 - d) prowadziły banki w miastach Flandrii
8. 🌿 Zakładanie nowych wsi na prawie niemieckim w XIII w. wiązało się często z...
 - a) karczowaniem lasów pod pola uprawne
 - b) sadzeniem winnic w górach
 - c) osuszaniem mórz
 - d) budową kopalń złota
9. ☆ W którym roku papież Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Święty (jubileusz)?
 - a) 1492
 - b) 1410
 - c) 1300
 - d) 1054

PRAWO

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do sal sądowych i królewskich kancelarii. W XI wieku spisano Ruską Prawdę, najstarszy zbiór praw Rusi Kijowskiej. Prawo kanoniczne to prawo Kościoła. Pieczęć przywieszona do dokumentu służyła do potwierdzenia, że dokument jest autentyczny. Heroldowie ogłaszali zarządzenia władcy przy dźwięku trąb. Pojedynek sądowy służył do rozstrzygnięcia sporu walką stron, bo wierzono, że Bóg wspomógł tego, kto ma rację. W Polsce prawo wydobywania soli należało do króla. Przywilej koszycki z 1374 roku zwalniał szlachtę z większości podatków w zamian za tron dla jednej z córek Ludwika. Przywilej „neminem captivabimus” z lat 1430/1433 gwarantował nietykalność osobistą bez wyroku sądu. Wreszcie pokój toruński z 1466 roku, kończący wojnę trzynastoletnią, sprawił, że Polska odzyskała Pomorze Gdańskie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Heroldowie na turniejach i uroczystościach ogłaszali zarządzenia władcy przy dźwięku...
 - a) trąb
 - b) dzwonów kościelnych
 - c) organów
 - d) bębnów wojennych
2. 👁 Pieczęć przywieszona do średniowiecznego dokumentu służyła do...
 - a) liczenia stron
 - b) ozdoby
 - c) zabezpieczenia przed wilgocią
 - d) potwierdzenia, że dokument jest autentyczny
3. 📖 Jak nazywa się najstarszy zbiór praw Rusi Kijowskiej (XI w.)?
 - a) Magna Carta
 - b) Zwierciadło saskie
 - c) Ruska Prawda
 - d) Kodeks Justyniana
4. 🏰 Przywilej koszycki z 1374 r. zwalniał szlachtę z większości podatków w zamian za...
 - a) przyjęcie chrztu przez Litwę
 - b) udział szlachty w krucjacie
 - c) tron dla jednej z córek Ludwika
 - d) budowę nowych zamków królewskich
5. ⚔ Pojedynek sądowy w średniowiecznym prawie służył do...
 - a) wyznaczenia granic pól
 - b) rozstrzygnięcia sporu walką stron
 - c) sprawdzenia umiejętności pisania
 - d) wyboru króla
6. 🧑 Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r., kończącego wojnę trzynastoletnią, Polska odzyskała...
 - a) Śląsk
 - b) Ruś Czerwoną
 - c) Mazowsze
 - d) Pomorze Gdańskie
7. ❤ Przywilej szlachecki „neminem captivabimus” (1430/1433) gwarantował...
 - a) zwolnienie z nauki
 - b) wybór papieża
 - c) nietykalność osobistą bez wyroku sądu
 - d) prawo do bicia monety
8. 🌿 W średniowiecznej Polsce prawo wydobywania soli (regale solne) należało do...
 - a) każdego chłopą
 - b) króla
 - c) cechów rzeźników
 - d) zakonów żebracych
9. ☆ Prawo kanoniczne to prawo...
 - a) kupieckie
 - b) wojskowe
 - c) morskie
 - d) Kościoła

INNE (HUMANISTYKA)



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, epoki, której nazwę – medium aevum – nadali dopiero humaniści renesansu. Za jej umowne granice przyjmuje się upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku i odkrycie Ameryki w 1492 roku; dzieli je 1016 lat. W 1154 roku al-Idrisi sporządził dla Rogera II mapę świata zorientowaną południem u góry. Cesarz Fryderyk II napisał traktat o łowiectwie z ptakami drapieżnymi, czyli o sokolnictwie. W XIII wieku Marco Polo dotarł na dwór Kubilaj-chana. Rycerze Okrągłego Stołu szukali Świętego Graala – kielicha z Ostatniej Wieczerzy. Świeccy używali ksiąg godzinek do osobistej modlitwy w ciągu dnia. Francuzi grali w la soule, grę uważaną za przodka piłki nożnej i rugby. W XV wieku Mikołaj z Radomia zastąpił jako jeden z pierwszych polskich kompozytorów muzyki wielogłosowej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Mikołaj z Radomia (XV w.) jest jednym z pierwszych znanych z imienia polskich...
 - a) astronomów
 - b) budowniczych katedr
 - c) kartografów
 - d) kompozytorów muzyki wielogłosowej
2. 🗺️ Mapa świata al-Idrisiego, sporządzona w 1154 r. dla króla Sycylii Rogera II, była zorientowana...
 - a) zachodem u góry
 - b) północą u góry
 - c) wschodem u góry
 - d) południem u góry
3. 📖 Nazwę „średniowiecze” (łac. medium aevum) nadali tej epoce...
 - a) sami rycerze
 - b) historycy starożytni
 - c) humaniści renesansu
 - d) mnisi w VI w.
4. 📅 Ile lat dzieli upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r.) od odkrycia Ameryki przez Kolumba (1492 r.)?

5. 🏆 Średniowieczną francuską grę zespołową „la soule” uważa się za przodka...
 - a) szachów
 - b) szermierki
 - c) piłki nożnej i rugby
 - d) łucznictwa
6. 🧑 Na dwór którego władcy dotarł w XIII w. wenecki kupiec Marco Polo?
 - a) Saladyna
 - b) Timura
 - c) Karola Wielkiego
 - d) Kubilaj-chana
7. 💖 „Księgi godzin” (np. „Bardzo bogate godziniki księcia de Berry”) służyły świeckim do...
 - a) prowadzenia rachunków
 - b) zapisywania wyroków
 - c) nauki szermierki
 - d) osobistej modlitwy w ciągu dnia
8. 🍀 Cesarz Fryderyk II (XIII w.) napisał słynny traktat o łowiectwie z...
 - a) pułapkami na niedźwiedzie
 - b) sieciami rybackimi
 - c) ptakami drapieżnymi (sokolnictwie)
 - d) psami myśliwskimi
9. ☆ W legendach arturiańskich rycerze Okrągłego Stołu szukali Świętego Graala, czyli...
 - a) korony Artura
 - b) kielicha z Ostatniej Wieczerzy
 - c) miecza Excalibura
 - d) klucza do raju

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



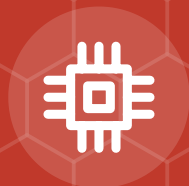
Cofnijmy się do średniowiecza, na plac budowy gotyckiej katedry. Taka świątynia, pełna światła i sięgająca w górę, miała symbolizować Niebieskie Jeruzalem. Jej znakiem rozpoznawczym jest łuk ostry. Łuki przyporowe na zewnątrz służą do przenoszenia nacisku sklepienia na zewnętrzne filary, dzięki czemu ściany mogły mieć wielkie okna. Nad wejściem łśni rozeta – duże okrągłe okno z kamiennym maswerkiem i witrażami. Kamienie podnosiły dźwigi z kołem deptakowym, napędzane przez ludzi chodzących wewnątrz wielkiego koła. Największym instrumentem w kościele były organy piszczałkowe. Katedrę w Kolonii zaczęto budować w 1248 roku, a ukończono w 1880 – po 632 latach. W klasztorze krużganek służył cichej modlitwie, lekturze i rozmyślaniu. Zamki krzyżackie, w tym Malbork, zbudowano z cegły. A lokacja miasta na prawie magdeburskim oznaczała samorząd miejski z radą i wójtem oraz regularny plan z rynkiem. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Jaki był największy instrument w gotyckich kościołach?
 - a) Bęben kottowy
 - b) Lutnia
 - c) Organy piszczałkowe
 - d) Harfa
2. 👁 Łuki przyporowe na zewnątrz gotyckich katedr służą do...
 - a) odprowadzania dymu z kominków
 - b) przenoszenia nacisku sklepienia na zewnętrzne filary
 - c) podtrzymywania dzwonów
 - d) ozdoby bez funkcji
3. 🗨 Rozeta w architekturze gotyckiej to...
 - a) ogród przykościelny
 - b) kamienna posadzka w kształcie róży
 - c) duże okrągłe okno z kamiennym maswerkiem i witrażami
 - d) wieżyczka z dzwonem
4. 📅 Budowę katedry w Kolonii rozpoczęto w 1248 r., a ukończono dopiero w 1880 r. Ile lat minęło?

5. ⚙ Średniowieczne dźwigi budowlane z kołem deptakowym napędzali...
 - a) wiatr
 - b) ludzie chodzący wewnątrz wielkiego koła
 - c) koła wodne
 - d) woły ciągnące pług
6. 🏰 Lokacja miasta na prawie magdeburskim oznaczała m.in. ...
 - a) podporządkowanie miasta klasztorowi
 - b) zakaz handlu
 - c) samorząd miejski z radą i wójtem oraz regularny plan z rynkiem
 - d) obowiązek budowy portu
7. ❤ Krużganek (wirydarz) otoczony arkadami w klasztorze służył przede wszystkim...
 - a) przechowywaniu zboża
 - b) ćwiczeniom rycerskim
 - c) cichej modlitwie, lekturze i rozmyślanii
 - d) handlowi
8. 🌿 Z jakiego materiału zbudowano większość zamków krzyżackich, w tym Malbork?
 - a) Z drewna
 - b) Z marmuru
 - c) Z cegły
 - d) Z granitu
9. ☆ Gotycka katedra, pełna światła i sięgająca w górę, miała symbolizować...
 - a) Niebieskie Jeruzalem
 - b) potęgę bogatych kupców
 - c) twierdzę nie do zdobycia
 - d) pałac zwycięskiego cesarza



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, do świata kół zębatych i pomysłowych maszyn. Słowo „automat” pochodzi z greckiego „automatos”, czyli działający sam z siebie. Na przełomie XII i XIII wieku al-Dżazari opisał automat w kształcie łodzi z muzykantami, który grał sam, napędzany wodą. Młyny poruszało koło wodne. W klasztorach godziny modlitw odmierzano zegarami wodnymi, klepsydrami i świecami z podziatką. Pod koniec XIII wieku pierwsze zegary mechaniczne odmierzały czas dzięki opadającemu ciężarkowi i wychwytowi. Zegary na wieżach sprawiły, że mieszczanie mogli wspólnie ustalać porę pracy, targów i spotkań. Tarcza praskiego Orloja z 1410 roku pokazuje położenie Słońca i Księżyca na niebie. W 1269 roku Piotr Peregryn opisał, że magnes ma dwa bieguny, północny i południowy. A Mikołaj z Oresme porównał wszechświat do wielkiego zegara nakręconego przez Boga. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Al-Dżazari (XII/XIII w.) opisał automat w kształcie łodzi z muzykantami, który...**
 - a) wymagał czterech ludzi do kręcenia
 - b) grał sam, napędzany wodą
 - c) służył tylko do ozdoby
 - d) był sterowany przez elektryczność
2. 👁 **Tarcza praskiego zegara astronomicznego (Orloj, 1410) pokazuje m.in. ...**
 - a) listę królów Czech
 - b) ceny na targu
 - c) położenie Słońca i Księżycy na niebie
 - d) prognozę pogody
3. 📖 **Słowo „automat” pochodzi z greckiego „automatos”, czyli...**
 - a) ręcznie kręcony
 - b) szybki jak wiatr
 - c) wykonany z miedzi
 - d) działający sam z siebie
4. ⚙ **Pierwsze zegary mechaniczne (koniec XIII w.) odmierzają czas dzięki...**
 - a) przepływowi prądu w cewce
 - b) odbiciu światła słonecznego od lustra
 - c) opadającemu ciężarkowi i wychwytywi
 - d) ciśnieniu pary w kotłach
5. ⚙ **Jak nazywa się urządzenie, w którym woda spadająca lub płynąca obraca koło napędzające młyn?**
 - a) Kołowrotek
 - b) Koło wodne
 - c) Kierat
 - d) Wiatrak
6. 🏰 **Zegary na wieżach ratuszy i kościołów w XIV–XV w. sprawiły, że mieszkańcy miast...**
 - a) mogli wspólnie ustalać porę pracy, targów i spotkań
 - b) musieli płacić za każdą godzinę
 - c) nie wychodzili po zmroku
 - d) przestali się modlić
7. 💖 **W klasztorach czas modlitw (godzin kanonicznych) odmierzano m.in. zegarami wodnymi, klepsydrami i...**
 - a) świecami z podziatką
 - b) kompasem
 - c) telefonem
 - d) wagą szalkową
8. 🌿 **Piotr Peregryn z Maricourt w „Liście o magnesie” (1269) opisał, że magnes ma...**
 - a) biegun tylko w nocy
 - b) trzy bieguny
 - c) tylko jeden biegun
 - d) dwa bieguny, północny i południowy
9. ☆ **Mikołaj z Oresme (XIV w.) porównał wszechświat do...**
 - a) drzewa życia
 - b) rzeki bez końca
 - c) kuli ognia
 - d) wielkiego zegara nakręconego przez Boga

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza i zobaczmy, jak wtedy przekazywano wiadomości. Bicie w dzwony „na trwogę” ogłaszało niebezpieczeństwo, np. pożar lub najazd. Na wieżach Wielkiego Muru sygnały dawano dymem za dnia i ogniem w nocy. W XIII wieku Mongołowie przesyłali rozkazy systemem „jam” – siecią stacji ze świeżymi końmi. Gołębie pocztowe przenoszą wiadomości, bo wracają do swojego gołębnika nawet z daleka. Kaznodzieje zapamiętywali teksty metodą pałacu pamięci, wyobrażając sobie miejsca na kolejne myśli. W skryptoriach księgi powielano, przepisując je ręcznie, stronę po stronie. Słowo „algorytm” pochodzi od imienia perskiego matematyka al-Chwarizmiego. Rzymska data MCDX to po prostu 1410 – rok bitwy pod Grunwaldem. A około 1455 roku Jan Gutenberg wydrukował ruchomą czcionką pierwszą wielką książkę: Biblię. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏰 **Bicie w dzwony „na trwogę” ogłaszało mieszkańcom...**
 - a) ślub króla
 - b) niebezpieczeństwo, np. pożar lub najazd
 - c) koniec żniw
 - d) początek jarmarku
2. 👁 **Na wieżach sygnałowych chińskiego Wielkiego Muru wiadomości przekazywano...**
 - a) listami na strzałach
 - b) dymem za dnia i ogniem w nocy
 - c) lustrami słonecznymi
 - d) gołębiami
3. 🗨 **Słowo „algorytm” pochodzi od imienia...**
 - a) greckiego filozofa Arystotelesa
 - b) kupca Algernona
 - c) mnicha Alkuina
 - d) perskiego matematyka al-Chwarizmiego
4. 🗂 **Zapisz cyframi arabskimi rzymską datę bitwy pod Grunwaldem: MCDX.**

5. ✂ **W skryptoriach klasztornych książki powielano, przepisując je...**
 - a) prasą drukarską od VI w.
 - b) na maszynie do pisania
 - c) przez odbijanie kalki
 - d) ręcznie, stronę po stronie
6. 🐾 **Mongolowie w XIII w. przekazywali rozkazy przez system „jam”, czyli...**
 - a) łódzie na wielkich jeziorach
 - b) psy pociągowe na stepie
 - c) wieże z lustrami sygnałowymi
 - d) sieć stacji ze świeżymi końmi
7. 💖 **Średniowieczni kaznodzieje zapamiętywali długie teksty metodą „pałacu pamięci”, która polega na...**
 - a) wyobrażaniu sobie miejsc na kolejne myśli
 - b) zapisywaniu wszystkiego na dłoni
 - c) śpiewaniu tekstu na jednej nucie
 - d) powtarzaniu całego tekstu od końca
8. 🐦 **Gołębie pocztowe mogą przenosić wiadomości, ponieważ...**
 - a) latają tylko nocą
 - b) znają drogę do każdego miasta
 - c) wracają do swojego gołębnika nawet z daleka
 - d) rozumieją ludzką mowę
9. ☆ **Jaką pierwszą wielką książkę wydrukował Jan Gutenberg ruchomą czcionką (ok. 1455 r.)?**
 - a) Koran
 - b) „Boską komedię”
 - c) „Pana Tadeusza”
 - d) Biblię

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, gdy powstawały pierwsze pomoce dla ciała i oczu. Lekarze, przykładając palce do nadgarstka, badali tętno. Około roku 1000 chirurg al-Zahrawi, zwany Albukasisem, opisał i narysował około 200 narzędzi chirurgicznych. Szpitale prowadziły najczęściej zakony, np. joannici i duchacy. Salernitańskie zasady zdrowia zalecały umiar w jedzeniu, sen i pogodę ducha. Patronem lekarzy jest św. Łukasz, ewangelista i lekarz. Czytelnicy używali „kamienia do czytania” – szklanej lub kryształowej soczewki powiększającej tekst. Pod koniec XIII wieku w Italii pojawiły się pierwsze okulary. Ich soczewki wypukłe pomagały ludziom, którzy słabo widzieli z bliska. Szkło do okularów i witraży wytapiano głównie z piasku z dodatkiem popiołu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Jaki rytm ciała badali średniowieczni lekarze, przykładając palce do nadgarstka?
 - a) oddech
 - b) tętno
 - c) mruganie
 - d) krok
2. 👁 Pierwsze okulary do czytania pojawiły się pod koniec XIII w. w...
 - a) Chinach
 - b) Italii
 - c) Egipcie
 - d) Polsce
3. 📖 „Kamień do czytania” (lapis lectionis) to...
 - a) kamień szlachetny na okładce
 - b) kamień do ostrzenia piór
 - c) kamienna tabliczka z alfabetem
 - d) szklana lub kryształowa soczewka powiększająca tekst
4. 👁 Soczewki wypukłe w pierwszych okularach pomagały ludziom, którzy...
 - a) mieli chore uszy i gardło
 - b) słabo widzieli z bliska
 - c) nie rozróżniali kolorów
 - d) słabo widzieli w nocy
5. ✂ Chirurg al-Zahrawi (Albukasis, ok. 1000 r.) w dziele „At-Tasrif” opisał i narysował...
 - a) plan Kordoby
 - b) maszyny oblężnicze
 - c) ok. 200 narzędzi chirurgicznych
 - d) mapę gwiazd
6. 🏥 Średniowieczne szpitale prowadziły najczęściej...
 - a) cechy kowali i ślusarzy
 - b) uniwersytety prawnicze
 - c) armie królewskie w czasie pokoju
 - d) zakony, np. joannici i duchacy
7. ❤ Salernitańskie zasady zdrowego życia („Regimen sanitatis Salernitanum”) zalecały m.in. ...
 - a) jedzenie jak najwięcej mięsa
 - b) umiar w jedzeniu, sen i pogodę ducha
 - c) unikanie wody przez całe życie
 - d) spanie tylko w dzień
8. 🍃 Szkło do okularów i witraży wytapiano głównie z...
 - a) soli kamiennej z Wieliczki
 - b) piasku z dodatkiem popiołu
 - c) wosku pszczelego i smoły
 - d) białego marmuru z Italii
9. ☆ Który ewangelista, z zawodu lekarz, jest patronem lekarzy?
 - a) Św. Marek
 - b) Św. Jan
 - c) Św. Mateusz
 - d) Św. Łukasz

INŻYNIERIA CHEMICZNA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, do pracowni alchemików, ludwisarzy i farbiarzy. Alchemia łączyła doświadczenia z substancjami z filozofią i symboliką religijną. Alchemicy szukali kamienia filozoficznego, który miał zamieniać metale w złoto i przedłużać życie. Alembik służył im do destylacji. Słowo „alkohol” pochodzi z arabskiego „al-kuhl”, oznaczającego drobny proszek, np. do malowania powiek. Około IX wieku proch strzelniczy wynaleźli Chińczycy; to mieszanina saletry, węgla drzewnego i siarki. Dzwony odlewano ze stopu miedzi i cyny, czyli brązu dzwonowego. Mydło warzono z tłuszczu i ługu z popiołu drzewnego. A farbiarze z urzetu barwierskiego uzyskiwali kolor niebieski. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Dzwony kościelne odlewano ze stopu...**
 - a) żelaza i węgla
 - b) ołowiu i rtęci
 - c) miedzi i cyny (brązu dzwonowego)
 - d) złota i srebra
2. 👁️ **Do czego służył alembik, naczynie alchemików?**
 - a) Do mierzenia czasu
 - b) Do ważenia złota
 - c) Do destylacji
 - d) Do przechowywania ziaren
3. 🗨️ **Słowo „alkohol” pochodzi z arabskiego „al-kuhl”, które pierwotnie oznaczało...**
 - a) drobny proszek (np. do malowania powiek)
 - b) wino
 - c) ogień
 - d) lekarstwo na kaszel
4. ⚖️ **Proch strzelniczy to mieszanina saletry, węgla drzewnego i...**
 - a) soli kuchennej
 - b) siarki
 - c) piasku
 - d) mąki
5. 🍂 **Średniowieczne mydło warzono z tłuszczu (tłuju lub oliwy) i...**
 - a) ługu z popiołu drzewnego
 - b) octu
 - c) mąki
 - d) miodu
6. 🧑🏰 **Komu przypisuje się wynalezienie prochu strzelniczego (ok. IX w.)?**
 - a) Wikingom
 - b) Aztekom
 - c) Chińczykom
 - d) Rzymianom
7. 💖 **Alchemicy szukali „kamienia filozoficznego”, który miał...**
 - a) zamieniać metale w złoto i przedłużać życie
 - b) wskazywać północ podczas żeglugi
 - c) świecić w nocy bez ognia
 - d) przepowiadać pogodę na żniwa
8. 🌿 **Jaki kolor dawała farbiarzom roślina urzet barwierski?**
 - a) Czarny
 - b) Żółty
 - c) Czerwony
 - d) Niebieski
9. ⭐ **Średniowieczna alchemia łączyła doświadczenia z substancjami z...**
 - a) rachunkowością
 - b) sztuką wojenną
 - c) prawem morskim
 - d) filozofią i symboliką religijną

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i wyruszmy w drogę. Odległości mierzono miłą rzymską, czyli 1000 podwójnych kroków. Szlak jedwabny łączył Chiny z basenem Morza Śródziemnego, a słowo „karawana” pochodzi z perskiego. Szlak „od Waregów do Greków” łączył Skandynawię z Bizancjum (Konstantynopolem). Wikingowie dotarli do Ameryki Północnej około roku 1000, a Kolumb przyплыł 492 lata później, w 1492. Pod koniec XII wieku w Europie pojawił się kompas magnetyczny. Na łądzie chomąto pozwoliło koniowi ciągnąć ciężki pług i wóz bez duszenia się. Budowę mostów wspierano jałmużną, bo uważano ją za pobożne dzieło miłosierdzia. A pielgrzymka do Rzymu, Jerozolimy czy Santiago była przede wszystkim pokutą i drogą duchowej przemiany. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Mila rzymska, używana także w średniowieczu, to 1000...**
 - a) sążni
 - b) podwójnych kroków
 - c) łokci
 - d) stóp
2. 🗺️ **Szlak jedwabny łączył...**
 - a) Chiny z basenem Morza Śródziemnego
 - b) Polskę z Hiszpanią
 - c) Egipt z Ameryką
 - d) Skandynawię z Grenlandią
3. 🗨️ **Z jakiego języka pochodzi słowo „karawana”?**
 - a) Z węgierskiego
 - b) Z perskiego
 - c) Z niemieckiego
 - d) Z łaciny
4. 🚢 **Wikingowie dotarli do Ameryki Północnej ok. 1000 r., a Kolumb w 1492 r. Ile lat później przyłynął Kolumb?**

5. 🐎 **Chomąto (szytwna obroża), upowszechnione w średniowiecznej Europie, pozwoliło...**
 - a) jeźdźcowi szybciej galopować
 - b) wołom pływać
 - c) osłom nosić zbroje
 - d) koniowi ciągnąć ciężki pług i wóz bez duszenia się
6. 🧑 **Szlak handlowy „od Waregów do Greków” łączył Skandynawię z...**
 - a) Bizancjum (Konstantynopolem)
 - b) Irlandią
 - c) Rzymem
 - d) Kordobą
7. 💖 **Dla średniowiecznego człowieka pielgrzymka do Rzymu, Jerozolimy czy Santiago była przede wszystkim...**
 - a) wyprawą handlową
 - b) pokutą i drogą duchowej przemiany
 - c) zawodem
 - d) ucieczką przed podatkami
8. 🌿 **Kiedy w Europie pojawił się kompas magnetyczny, używany w żegludze?**
 - a) Pod koniec XII w.
 - b) W XVII w.
 - c) W XIX w.
 - d) W V w.
9. ☆ **W średniowieczu budowę mostów wspierano jałmużną i odpustami, bo uważano ją za...**
 - a) pobożne dzieło miłosierdzia
 - b) karę dla przestępców
 - c) zabawę dla dzieci
 - d) obowiązek rycerzy

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do kuźni, hut i warsztatów. W dymarkach nie osiągnano temperatury topnienia żelaza, dlatego otrzymywano gąbczastą łupkę żelaza, którą trzeba było przekuć. Kowal hartował ostrze przez rozgrzanie i szybkie schłodzenie w wodzie. Nazwa stali damasceńskiej pochodzi od Damaszku. W 1291 roku weneckie huty szkła przeniesiono na wyspę Murano. Barwne szkło do witraży uzyskiwano, dodając tlenki metali, np. kobaltu. Piszczatki organów robiono ze stopu cyny i ołowiu. Papier wytwarzano głównie z lnianych szmat, a atrament – z galasów dębowych i siarczanu żelaza. Złoto w tłach ikon i iluminacji symbolizowało światło Boże i wieczność. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Piszczałki organów wykonywano najczęściej ze stopu...**
 - a) srebra i złota
 - b) cyny i ołowiu
 - c) miedzi i cynku
 - d) żelaza i węgla
2. 👁 **Barwne szkło do witraży uzyskiwano, dodając do masy szklanej...**
 - a) kolorowy piasek z dna rzeki
 - b) soki z owoców i warzyw
 - c) tlenki metali, np. kobaltu
 - d) atrament z galasów
3. 🗨 **Od nazwy jakiego miasta pochodzi określenie słynnej stali damasceńskiej?**
 - a) Damietty
 - b) Dambach
 - c) Damaszku
 - d) Damaszkowa
4. 🔥 **W średniowiecznych dymarkach i piecach nie osiągnęto temperatury topnienia żelaza, dlatego otrzymywano...**
 - a) szkło
 - b) gąbczastą łupkę żelaza, którą trzeba było przekuć
 - c) płynne żelazo gotowe do odlewu
 - d) czyste złoto
5. ✂ **Kowal hartował stalowe ostrze przez...**
 - a) zakopanie ostrza w śniegu na zimę
 - b) polerowanie ostrza mokrym piaskiem
 - c) rozgrzanie i szybkie schłodzenie w wodzie
 - d) długie moczenie ostrza w winie
6. 🏰 **Na jaką wyspę w 1291 r. przeniesiono weneckie huty szkła?**
 - a) Sycylię
 - b) Maltę
 - c) Murano
 - d) Kretę
7. 💜 **Atrament, którym kopiści w skupieniu przepisywali księgi, przygotowywano m.in. z...**
 - a) mleka owczego i mąki
 - b) sadzy z toju i miodu lipowego
 - c) soku z leśnych malin
 - d) galasów dębowych i siarczanu żelaza
8. 🌿 **Papier w średniowiecznej Europie wytwarzano głównie z...**
 - a) trzciny cukrowej
 - b) bambusa
 - c) liści palmowych
 - d) lnianych szmat
9. ☆ **Złoto w tłach średniowiecznych ikon i iluminacji symbolizowało...**
 - a) letnie słońce
 - b) bogactwo kupców
 - c) światło Boże i wieczność
 - d) kolor ziemi

INŻYNIERIA MECHANICZNA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, do świata dźwigni, kół i machin. Słowo „mechanika” pochodzi z greckiego „mechane”, czyli urządzenie, maszyna. Rycerz nosił kolczugę z połączonych ze sobą metalowych kółek. Trebusz miotał pociski dzięki ciężkiej przeciwwadze, a jego długie ramię poruszało się bardzo szybko, bo dalszy koniec dźwigni zatacza większy łuk. Wiatrak koźlak obracano na słupie, aby ustawić skrzydła pod wiatr. Za korzystanie z pańskiego młyna chłopci płacili część zmielonego zboża, czyli miarę. Kołowrotek, który pojawił się w XIII wieku, przyspieszył przędzenie nici z wełny i lnu. W organach powietrze tłoczyły miechy poruszane przez ludzi – kalikantów. Villard de Honnecourt naszkicował koło, które miało obracać się wiecznie bez napędu. A u schyłku epoki Leonardo da Vinci prowadził notatki pismem lustrzanym, od prawej do lewej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 W średniowiecznych organach powietrze do piszczałek tłoczyły...
 - a) wentylatory elektryczne
 - b) wodospady
 - c) wiatraki na dachu
 - d) miechy poruszane przez ludzi (kalikantów)
2. 👁 Trebusz, średniowieczna machina oblężnicza, miotał pociski dzięki...
 - a) skręconym linom z sierści
 - b) sprężonemu powietrzu
 - c) wybuchowi prochu
 - d) ciężkiej przeciwwadze
3. 🗨 Słowo „mechanika” pochodzi z greckiego „mechane”, czyli...
 - a) wiatr
 - b) ciężar
 - c) ruch planet
 - d) urządzenie, maszyna
4. ⚙ W trebuszu długie ramię porusza się bardzo szybko, ponieważ...
 - a) pocisk przyciąga magnes w wieży
 - b) ramię jest puste w środku
 - c) dalszy koniec dźwigni zatacza większy łuk
 - d) przeciwwaga jest lżejsza od pocisku
5. ✂ Z czego wykonana była kolczuga, czyli średniowieczna zbroja?
 - a) Z drewnianych listewek
 - b) Z jednej kutej płyty stalowej
 - c) Z połączonych ze sobą metalowych kółek
 - d) Z utwardzanej skóry
6. 🧑 Z młynów należących do pana lub klasztoru chłopci musieli korzystać, płacąc...
 - a) część zmielonego zboża (miarę)
 - b) modlitwą
 - c) wyłączenie w srebrze
 - d) ulgą w podatkach
7. 💖 W jaki sposób Leonardo da Vinci prowadził notatki pełne szkiców maszyn?
 - a) Wyłącznie rysunkami bez słów
 - b) Szyfrem liczbowym
 - c) Po grecku
 - d) Pismem lustrzanym, od prawej do lewej
8. 🍃 Wiatrak koźlak w całości obracano na słupie, aby...
 - a) ustawić skrzydła pod wiatr
 - b) zmienić kolor
 - c) przenieść go na inne pole
 - d) schować go przed deszczem
9. ☆ Villard de Honnecourt (XIII w.) naszkicował w swoim szkicowniku koło, które miało...
 - a) pompować wodę z morza do miasta
 - b) obracać się wiecznie bez napędu
 - c) mierzyć czas modlitw w klasztorze
 - d) latać nad polem bitwy

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do kopalń, kuźnic i młynów. Rytmiczne uderzenia młotów w kuźnicach i foluszach napędzało koło wodne. Jeśli koło młyna wykonuje 10 obrotów na minutę, to w ciągu godziny zrobi ich 600. Reguła cystersów kładła nacisk na to, by mnisi sami pracowali rękami, np. na roli. Górnicy kruszyli skałę metodą ogniową: rozgrzewali skałę i polewali ją wodą. Żupa oznaczała kopalnię soli i zarząd kopalni – stąd żupy krakowskie. Około 1300 roku król Wacław II wydał prawo górnicze dla kopalń srebra w Kutnej Horze. Patronką górników jest św. Barbara. Od przełomu XIV i XV wieku Kraków czerpał wodę ze studni i drewnianych rur wodociągowych. A w 1306 roku Edward I zakazał w Londynie palenia węgla, bo dym zanieczyszczał powietrze. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Rytmiczne uderzenia młotów w średniowiecznych kuźnicach i foluszach napędzało...
 - a) koło wodne
 - b) para
 - c) wiatraki na dachu
 - d) zwierzęta w kieracie
2. 👁 Średniowieczne miasta, np. Kraków od przełomu XIV i XV w., czerpały wodę m.in. ze studni i...
 - a) kanałów z lodowców
 - b) beczek z deszczówką tylko na dachach
 - c) akweduktów z marmuru
 - d) drewnianych rur wodociągowych
3. 🗨 Słowo „żupa” w nazwie „żupy krakowskie” oznaczało...
 - a) żupę dla górników
 - b) las królewski
 - c) port rzeczny
 - d) kopalnię soli (i zarząd kopalni)
4. ⚙ Koło wodne młyna wykonuje 10 obrotów na minutę. Ile obrotów zrobi w ciągu godziny?

5. ⚡ Średniowieczni górnicy kruszyli twardą skałę m.in. metodą ogniową, czyli...
 - a) rozgrzewali skałę i polewali ją wodą
 - b) topili ją w dużym piecu
 - c) wysadzali ją ładunkami dynamitu
 - d) rozpuszczali ją kwasem z beczek
6. 👤 Który król wydał ok. 1300 r. słynne prawo górnicze dla kopalń srebra w Kutnej Horze (*Ius regale montanorum*)?
 - a) Karol IV
 - b) Wacław II
 - c) Bolesław Chrobry
 - d) Kazimierz Wielki
7. 💖 Reguła cystersów kładła nacisk na to, by mnisi...
 - a) nie opuszczali nigdy kościoła
 - b) żyli wyłącznie z jałmużny
 - c) sami pracowali rękami, np. na roli
 - d) zajmowali się głównie handlem
8. 🍃 W 1306 r. król Anglii Edward I zakazał w Londynie palenia węgla kamiennego, ponieważ...
 - a) był potrzebny wojsku
 - b) węgiel był zbyt drogi
 - c) dym zanieczyszczał powietrze
 - d) węgiel wybuchał
9. ☆ Która święta jest patronką górników?
 - a) Św. Jadwiga
 - b) Św. Agnieszka
 - c) Św. Barbara
 - d) Św. Katarzyna

ASTRONOMIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i spójrzmy w nocne niebo. W systemie Ptolemeusza w środku świata znajdowała się Ziemia. Słowo „zenit” pochodzi z arabskiego. Astrolabium służyło do wyznaczania położenia gwiazd i pory doby, a kwadrant – do pomiaru wysokości gwiazdy nad horyzontem. Hymn „Ave maris stella” nazywa Maryję Gwiazdą Morza. Kalendarz juliański był nieco za długi i przesuwat się o 1 dzień co około 128 lat. W XIII wieku na zlecenie Alfonsa X Mądrego, króla Kastylii, powstały Tablice alfonsyńskie. Kometę Halleya z 1066 roku przedstawiono na tkaninie z Bayeux jako złą wróżbę dla króla Harolda. A w 1054 roku chińscy astronomowie zapisali „gościnną gwiazdę” – supernową, po której została Mgławica Kraba. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Średniowieczny hymn „Ave maris stella” nazywa Maryję...
 - a) Księżycem Wschodu
 - b) Gwiazdą Morza
 - c) Słońcem Zachodu
 - d) Królową Nocy
2. 👁️ Astrolabium służyło do...
 - a) wyznaczania położenia gwiazd i pory doby
 - b) mierzenia głębokości wody w porcie
 - c) ważenia monet w mennicy
 - d) liczenia żołnierzy w obozie
3. 🗨️ Z jakiego języka pochodzi słowo „zenit”?
 - a) Z greki
 - b) Z łaciny
 - c) Z hebrajskiego
 - d) Z arabskiego
4. 📅 Kalendarz juliański był nieco za długi, dlatego przesuwano się względem pór roku o 1 dzień co ok. ...
 - a) 1000 lat
 - b) 4 lata
 - c) 128 lat
 - d) 12 lat
5. 🧭 Kwadrant, przyrząd astronomów i żeglarzy, służył do pomiaru...
 - a) temperatury powietrza w nocy
 - b) głębokości morza pod statkiem
 - c) wysokości gwiazdy nad horyzontem
 - d) prędkości statku na morzu
6. 🌌 Na zlecenie którego władcy powstały w XIII w. „Tablice alfonsyńskie” z ruchami planet?
 - a) Alfonsa X Mądryego, króla Kastylii
 - b) Ryszarda Lwie Serce
 - c) Karola Wielkiego
 - d) Kazimierza Wielkiego
7. 💖 Kometę Halleya z 1066 r. przedstawiono na tkaninie z Bayeux jako...
 - a) upadły księżyc
 - b) dobry znak dla żeglarzy
 - c) złą wróżbę dla króla Harolda
 - d) gwiazdę betlejemską
8. 🌿 Chińscy astronomowie zapisali w 1054 r. „gościnną gwiazdę”. Była to supernowa, po której została...
 - a) Wielka Niedźwiedzica
 - b) Kometą Halleya
 - c) Mgławica Kraba
 - d) Droga Mleczna
9. ☆ W systemie Ptolemeusza, przyjmowanym w średniowieczu, w środku świata znajdowała się...
 - a) Gwiazda Polarna
 - b) Ziemia
 - c) Jerozolima na Księżycu
 - d) Słońce

MATEMATYKA



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza i policzmy razem z ówczesnymi uczonymi. W VI wieku mnich Dionizy Mały zaproponował, by lata liczyć od narodzenia Chrystusa. Na abakusie rachowano, przesuwając kamyki lub żetony po liniach planszy. Cyfry 0–9 dotarły do Europy za pośrednictwem Arabów, którzy przejęli je z Indii. Słowo „algebra” pochodzi od dzieła al-Chwarizmiego, w którym „al-dżabr” oznacza uzupełnianie, czyli przenoszenie wyrazów. W 1202 roku Leonardo z Pizy, zwany Fibonaccim, w „Liber Abaci” spopularyzował cyfry arabskie i system dziesiętkowy. Swój ciąg zilustrował zagadką o rozmnażaniu się królików: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, a potem 21. Na monochordzie skrócenie struny o połowę daje interwał oktawy. Zdobienia Alhambry słyną z powtarzalnych wzorów geometrycznych. A liczba 7 oznaczała pełnię i doskonałość. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Na monochordzie skrócenie struny o połowę (stosunek 2:1) daje interwał...
 - a) sekundy
 - b) kwinty
 - c) tercji
 - d) oktawy
2. 👁 Zdobienia pałacu Alhambra w Granadzie (XIII–XIV w.) słyną z...
 - a) portretów królów
 - b) map świata
 - c) powtarzalnych wzorów geometrycznych
 - d) scen polowań
3. 📖 Słowo „algebra” pochodzi od tytułu dzieła al-Chwarizmiego, w którym „al-dżabr” oznacza...
 - a) uzupełnianie (przenoszenie wyrazów)
 - b) kalendarz księżycowy
 - c) trójkąt prostokątny
 - d) liczbę zero w zapisie
4. ➦ Leonardo z Pizy (Fibonacci) spopularyzował w Europie dziełem „Liber Abaci” (1202)...
 - a) rachunek różniczkowy
 - b) logarytmy
 - c) cyfry rzymskie
 - d) cyfry arabskie i system dziesiętkowy
5. ✂ Na abakusie (liczydło) rachowano, przesuując...
 - a) wodę w naczyniach
 - b) pierścienie na palcach
 - c) pióro po pergaminie
 - d) kamyczki lub żetony po liniach planszy
6. 🧑 Cyfry, których używamy dziś (0–9), dotarły do Europy za pośrednictwem...
 - a) Arabów, którzy przejęli je z Indii
 - b) Rzymian
 - c) Chińczyków przez Rosję
 - d) Wikingów
7. 💖 Mnich Dionizy Mały (VI w.) zaproponował, by lata liczyć od...
 - a) założenia Rzymu
 - b) potopu
 - c) narodzenia Chrystusa
 - d) panowania Dioklecjana
8. 🌿 W „Liber abaci” (1202) Fibonacci zilustrował swój słynny ciąg zagadką o rozmnażaniu się...
 - a) jaskółek
 - b) pszczoł
 - c) królików
 - d) ryb
9. ☆ W symbolice średniowiecznej liczba 7 (np. siedem sakramentów, siedem darów Ducha Świętego) oznaczała...
 - a) ubóstwo
 - b) pecha
 - c) pełnię i doskonałość
 - d) chaos

INNE (TECHNIKA)



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, do epoki drobnych, lecz przełomowych wynalazków. W VI wieku do Bizancjum przemycono z Azji jaja jedwabnika i zaczęto tam produkować jedwab. Około 1040 roku w Chinach Bi Sheng wynalazł ruchome czcionki z wypalanej gliny. W XII wieku w Hiszpanii (Xàtiva) powstała pierwsza w Europie papiernia, przejęta od Arabów. Jan Gutenberg pochodził z Moguncji. Klepsydra odmierza czas, bo piasek przesypuje się w stałym tempie, a zegary słoneczne na ścianach kościołów wskazywały pory nabożeństw i modlitw. Kusza różni się od łuku tym, że cięciwę napina się mechanizmem. W procesjach grano na portatywie – małych organach noszonych na pasku. Dzwony uroczyście święcono i często nadawano im imiona. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Małe organy noszone na pasku i grane w procesjach to...**
 - a) katarynka
 - b) klawesyn
 - c) pozytyw kościelny
 - d) portatyw
2. 👁 **Kto w Chinach ok. 1040 r. wynalazł ruchome czcionki z wypalanej gliny?**
 - a) Czyngis-chan
 - b) Marco Polo
 - c) Konfucjusz
 - d) Bi Sheng
3. 🗨 **Z jakiego miasta pochodził Jan Gutenberg?**
 - a) Z Wenecji
 - b) Z Krakowa
 - c) Z Paryża
 - d) Z Moguncji
4. ⚖ **Klepsydra piaskowa odmierza czas, ponieważ...**
 - a) piasek powoli paruje ze szkła
 - b) piasek przesypuje się w stałym tempie
 - c) piasek zmienia kolor z upływem czasu
 - d) szkło nagrzewa się co godzinę
5. 🎯 **Kusza różni się od łuku tym, że...**
 - a) strzela się z niej kamieniami
 - b) cięciwę napina się mechanizmem
 - c) w ogóle nie ma cięciwy
 - d) jest przeznaczona tylko dla dzieci
6. 🏰 **Gdzie powstała pierwsza papiernia w Europie (XII w.), przejęta od Arabów?**
 - a) W Szwecji (Uppsala)
 - b) W Hiszpanii (Xàtiva)
 - c) W Polsce (Kraków)
 - d) W Anglii (Oksford)
7. ❤ **Zegary słoneczne wyrzeźbione na ścianach średniowiecznych kościołów wskazywały...**
 - a) wiek budynku
 - b) kierunek wiatru
 - c) daty świąt ruchomych
 - d) pory nabożeństw i modlitw
8. 🌿 **Jedwab zaczęto produkować w Bizancjum w VI w., gdy przemycono z Azji...**
 - a) koty
 - b) zbiory ryżu
 - c) jaja jedwabnika
 - d) nasiona bawełny
9. ☆ **Dzwony kościelne w średniowieczu uroczystości poświęcono i często nadawano im...**
 - a) herby cechów
 - b) numery seryjne
 - c) imiona
 - d) nazwy miast

BIOLOGIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i przyjrzyjmy się zwierzętom tamtych czasów. Słowo „bestiariusz” pochodzi od łacińskiego „bestia”, czyli zwierzę. W bestiariuszach pelikan karmiący pisklęta własną krwią był symbolem Chrystusa oddającego życie za ludzi. Według teorii samoródtwa muchy miały powstawać z gnijącego mięsa. Struny lutni, fidele i harf wyrabiano najczęściej z jelit zwierzęcych. Cesarz Fryderyk II w traktacie „De arte venandi cum avibus” opisał i kazał zilustrować budowę i zachowanie ptaków. Według legendy św. Franciszek wygłosił kazanie do ptaków. Rycerski koń bojowy, destrier, musiał być silny i wytrzymały, by unieść jeźdźcę w zbroi. W Polsce ważne było bartnictwo, czyli zbieranie miodu z barci w drzewach. A tur, dziki przodek bydła, żył jeszcze w Polsce, na Mazowszu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎻 **Struny średniowiecznych lutni, fideli i harf wyrabiano najczęściej z...**
 - a) nylonu
 - b) jelit zwierzęcych
 - c) końskiej sierści
 - d) stalowego drutu
2. 🦅 **W traktacie „De arte venandi cum avibus” cesarz Fryderyk II opisał i kazał zilustrować...**
 - a) budowę i zachowanie ptaków
 - b) rośliny lecznicze
 - c) gwiazdozbiory
 - d) ryby Morza Śródziemnego
3. 📖 **Słowo „bestiariusz” pochodzi od łacińskiego „bestia”, czyli...**
 - a) klatka
 - b) myśliwy
 - c) zwierzę
 - d) potwór morski
4. 🦟 **Według powszechnej w średniowieczu teorii samoródtwa muchy miały powstawać...**
 - a) z gnijącego mięsa
 - b) z jaj złożonych przez inne muchy
 - c) z kurzu gwieźdnego
 - d) z deszczu
5. 🐎 **Rycerski koń bojowy (destrier) musiał być przede wszystkim...**
 - a) przyzwyczajony tylko do ciągnięcia pług
 - b) dziki i nieujeżdżony
 - c) silny i wytrzymały, by unieść jeźdźcę w zbroi
 - d) jak najmniej
6. 🐝 **Bartnictwo, ważne zajęcie w średniowiecznej Polsce, polegało na...**
 - a) wypalaniu węgla drzewnego w lesie
 - b) łowieniu ryb w dużych sieciach
 - c) zbieraniu miodu z barci w drzewach
 - d) wyrobie drewnianych beczek na piwo
7. 💜 **Według znanej legendy św. Franciszek z Asyżu wygłosił kazanie...**
 - a) do koni rycerzy
 - b) do ryb w Tybrze
 - c) do ptaków
 - d) do lwów w Afryce
8. 🌿 **Tur, dziki przodek bydła, żył jeszcze w średniowieczu m.in. w...**
 - a) Egipcie
 - b) Polsce (na Mazowszu)
 - c) Anglii
 - d) Islandii
9. ⭐ **Pelikan karmiący pisklęta własną krwią był w średniowiecznej sztuce symbolem...**
 - a) wojny
 - b) chciwości
 - c) wiosny
 - d) Chrystusa oddającego życie za ludzi

CHEMIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do dymiącej pracowni alchemika. Za Arystotelesem uczeni twierdzili, że świat składa się z czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. Alchemicy przypisywali metalom ciała niebieskie: złoto – Słońcu, srebro – Księżycowi. Symbolem złota był okrąg z kropką w środku, czyli znak Słońca. Wiedzę zapisywali symbolami i alegoriami, aby ukryć ją przed niewtajemniczonymi. W Europie czytano Dżabira ibn Hajjana, zwanego Geberem – arabskiego alchemika tłumaczonego na łacinę. Słowo „eliksir” pochodzi z arabskiego. W alembiku podczas destylacji ciecz najpierw odparowuje, a potem się skrapla. Od XIII–XIV wieku znano wodę królewską, która potrafi rozpuścić nawet złoto. Tymczasem w Chinach petardy i fajerwerki wydawały huk dzięki gwałtownemu spalaniu prochu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Chińskie petardy i fajerwerki wydawały huk dzięki...**
 - a) wodzie zmieszanej z wapnem
 - b) ukrytym w środku magnesom
 - c) sprężonej parze w rurkach
 - d) gwałtownemu spalaniu prochu
2. 👁 **Jak wyglądał alchemiczny symbol złota?**
 - a) Okrąg z kropką w środku (znak Słońca)
 - b) Krzyż w okręgu
 - c) Trójkąt ostrzem w dół
 - d) Półksiężyc
3. 🗨 **Z jakiego języka pochodzi słowo „eliksir”?**
 - a) Z łaciny
 - b) Z arabskiego
 - c) Z węgierskiego
 - d) Z niemieckiego
4. ⚙ **Alchemicy przypisywali metalom ciała niebieskie: złoto – Słońce, srebro – ...**
 - a) Saturn
 - b) Mars
 - c) Wenus
 - d) Księżyc
5. ⚡ **Podczas destylacji w alembiku ciecz najpierw...**
 - a) natychmiast wybucha płomieniem
 - b) zamarza i pęka na kawałki
 - c) odparowuje, a potem się skrapla
 - d) zmienia się w lśniący metal
6. 🧑 **Dżabir ibn Hajjan (w Europie Geber, VIII w.) to...**
 - a) arabski alchemik tłumaczony na łacinę
 - b) bizantyjski cesarz z VIII w.
 - c) wikiński wódz z Irlandii
 - d) perski poeta z Szirazu
7. 💖 **Alchemicy często zapisywali przepisy symbolami i alegoriami, aby...**
 - a) ukryć wiedzę przed niewtajemniczonymi
 - b) ozdobić księgi
 - c) mogli je czytać analfabeci
 - d) oszczędzać atrament
8. 🌿 **Woda królewska (aqua regia), mieszanina kwasów znana alchemikom od XIII–XIV w., potrafi rozpuścić...**
 - a) drewno
 - b) złoto
 - c) szkło
 - d) glinę
9. ☆ **Według nauki średniowiecznej (za Arystotelesem) świat składał się z czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i...**
 - a) złota
 - b) ognia
 - c) eteru
 - d) soli

FIZYKA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, gdy uczeni zaczęli badać światło i ruch. Główne dzieło Alhazena, przetłumaczone na łacinę, dotyczyło optyki. Alhazen wykazał, że widzimy, bo światło odbite od przedmiotów wpada do oka. Śląski uczony Witelon w XIII wieku napisał „Perspectivę” – dzieło o optyce. Roger Bacon podkreślał, że pewną wiedzę zdobywa się przede wszystkim przez doświadczenie (eksperyment). Około 1304 roku Teodoryk z Fryburga wyjaśnił tęczę przez załamanie i odbicie światła w kroplach. Muzycy wiedzieli, że gdy skrócimy drgającą strunę, jej dźwięk będzie wyższy. Budowniczowie podnosili kamienie za pomocą bloczków, lin i kołowrotów. Igła kompasu ustawia się w kierunku północ–południe (magnetyczne). W XIV wieku Mikołaj z Oresme rozważał, czy ruch nieba nie wynika z tego, że to Ziemia obraca się wokół własnej osi. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Gdy skrócimy drgającą strunę, jej dźwięk będzie...
 - a) wyższy
 - b) cichszy o połowę, ale tej samej wysokości
 - c) taki sam
 - d) niższy
2. 👁 Teodoryk z Fryburga (ok. 1304) wyjaśnił powstawanie tęczy przez...
 - a) odbicie światła od ciemnych chmur
 - b) barwniki unoszące się w powietrzu
 - c) świecenie Księżyca w pełni
 - d) załamanie i odbicie światła w kroplach
3. 🗨 Jaka dziedzina jest tematem głównego dzieła Alhazena (Ibn al-Hajsama), przetłumaczonego na łacinę?
 - a) Astronomia
 - b) Optyka
 - c) Medycyna
 - d) Muzyka
4. ➡ Alhazen wykazał, że widzimy przedmioty, ponieważ...
 - a) światło odbite od przedmiotów wpada do oka
 - b) powietrze niesie obrazy
 - c) dusza dotyka rzeczy
 - d) oczy wysyłają promienie
5. ⚙ Średniowieczni budowniczowie podnosili ciężkie kamienie za pomocą...
 - a) bloczków, lin i kołowrotów
 - b) balonów
 - c) magnesów
 - d) pary
6. 🧑 O czym napisał swoje dzieło „Perspectiva” Witelon, XIII-wieczny uczony ze Śląska?
 - a) O prawie
 - b) O optyce
 - c) O muzyce
 - d) O rolnictwie
7. 💖 Roger Bacon (XIII w.) podkreślał, że pewną wiedzę zdobywa się przede wszystkim przez...
 - a) doświadczenie (eksperyment)
 - b) sen
 - c) ślepe zaufanie autorytetom
 - d) losowanie
8. 🌿 Igła magnetyczna kompasu ustawia się...
 - a) w kierunku północ-południe (magnetyczne)
 - b) w stronę najbliższego morza
 - c) zawsze w stronę Słońca
 - d) przypadkowo
9. ☆ Mikołaj z Oresme (XIV w.) rozważał, czy dobowy ruch nieba nie wynika z tego, że...
 - a) Słońce jest nieruchome w centrum
 - b) Ziemia jest płaska
 - c) gwiazdy są przyłączone do Księżyca
 - d) to Ziemia obraca się wokół własnej osi

ŚRODOWISKO

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do świata wielkich lasów i kaprysów pogody. W dawnej polszczyźnie „puszcza” oznaczała wielki, dziki las. Puszcza Białowieska była przede wszystkim terenem łowów wielkoksiażących. Pustelnicy wybierali życie w samotności, z dala od ludzi. Ciepleszy okres około 950–1250 roku ułatwił wikingom osiedlenie się na Grenlandii. Wikingowie przeciągali też łodzie po lądzie między rzekami – takie miejsce to przewłoka, czyli portaż. Podczas burzy bito w dzwony, wierząc, że odpędzi to burzę i grad. W latach 1315–1317 wielki głód był skutkiem serii deszczowych, zimnych lat i nieurodzaju. Dżumę w czasie Czarnej Śmierci przenosiły głównie pchły, m.in. żyjące na szczurach. A św. Franciszek z Asyżu został w 1212 roku ogłoszony patronem ekologów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 W średniowieczu podczas burzy bito w dzwony kościelne, wierząc, że...
 - a) odpędzi to burzę i grad
 - b) wezwie rycerzy
 - c) uspokoi zwierzęta
 - d) przyciągnie deszcz
2. 👁 Ciepleszy okres ok. 950–1250 r. ułatwił wikingom osiedlenie się na...
 - a) Madagaskarze
 - b) Grenlandii
 - c) Antarktydzie
 - d) Saharze
3. 🗨 W dawnej polszczyźnie słowo „puszcza” oznaczało...
 - a) wielki, dziki las
 - b) pustynię
 - c) łąkę nad rzeką
 - d) ogród klasztorny
4. ⚔ Wielki głód w Europie w latach 1315–1317 był skutkiem...
 - a) plagi szarańczy w Anglii
 - b) serii deszczowych, zimnych lat i nieurodzaju
 - c) wojny stuletniej
 - d) wybuchu wulkanu w Polsce
5. 🚣 Wikingowie przeciągali łodzie po lądzie między rzekami. Takie miejsce to...
 - a) brod
 - b) grobla
 - c) śluza
 - d) przewłoka (portaż)
6. 🧑 Puszczą Białowieską była w średniowieczu przede wszystkim...
 - a) miejscem wielkich jarmarków
 - b) terenem łowów wielkoxsiążęcych
 - c) pustkowiem bez zwierząt
 - d) poligonem do prób armat
7. ❤ Średniowieczni pustelnicy wybierali życie...
 - a) na statkach handlowych Hanzy
 - b) na dworze królewskim w stolicy
 - c) w najludniejszych miastach Italii
 - d) w samotności, z dala od ludzi
8. 🍷 Dżumę w czasie Czarnej Śmierci przenosiły głównie...
 - a) psy
 - b) komary
 - c) muchy
 - d) pchły, m.in. żyjące na szczurach
9. ☆ Św. Franciszek z Asyżu został w 1209 r. ogłoszony patronem...
 - a) żeglarzy
 - b) ekologów
 - c) lekarzy
 - d) górników

ZDROWIE

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i zobaczmy, jak dbano wtedy o zdrowie. Hildegarda z Bingen pisała o ziołach, ale była też kompozytorką muzyki religijnej. Publiczne łaźnie były popularnymi miejscami kąpieli i spotkań. Post polegał głównie na ograniczeniu jedzenia, zwłaszcza mięsa. Chorych na trąd izolowano w szpitalach zwanych leprozoriami. Sporysz porażający żyto wywoływał chorobę zwaną ogniem św. Antoniego. Nazwa dżumy dymienicznej pochodzi od dymienic, czyli bolesnych, obrzękniętych węzłów chłonnych. W 1377 roku Raguza, dzisiejszy Dubrownik, nakazała przybyszom z terenów zarazy odbyć odosobnienie, zanim wejdą do miasta. Słowo „kwarantanna” pochodzi od włoskiego „quaranta giorni”, czyli czterdziestu dni. A w XV wieku taniec śmierci przypominał, że wobec śmierci wszyscy są równi: król, biskup i chłop. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📖 Hildegarda z Bingen pisała o leczeniu ziołami, ale była też...
 - a) kapitanem statku
 - b) kompozytorką muzyki religijnej
 - c) konstruktorką zegarów
 - d) królową Francji
2. 👁 Nazwa „dżuma dymienicza” pochodzi od dymienic, czyli...
 - a) bolesnych, obrzękniętych węzłów chłonnych
 - b) dymu z palonych domów
 - c) wysypki na dłoniach
 - d) czarnych plam na niebie
3. 🗨 Słowo „kwarantanna” pochodzi od włoskiego „quaranta giorni”, czyli...
 - a) czterech tygodni
 - b) trzech miesięcy
 - c) czterdziestu dni
 - d) dziesięciu dni
4. 🚩 W 1377 r. Ragusa (Dubrownik) nakazała przybyszom z terenów zarazy...
 - a) nosić czerwone płaszcze
 - b) zapłacić podwójne cło
 - c) odbyć odosobnienie, zanim wejdą do miasta
 - d) modlić się przy bramie
5. 🌟 Łaźnie publiczne w średniowiecznych miastach były...
 - a) zawsze na zamkach
 - b) dostępne tylko dla królów
 - c) popularnymi miejscami kąpeli i spotkań
 - d) zakazane przez prawo
6. 🏥 Szpitale dla chorych na trąd nazywano...
 - a) bursami
 - b) hospicjami rycerskimi
 - c) leprozoriami
 - d) infirmeriami miejskimi dla żaków
7. ❤ Średniowieczny post polegał głównie na...
 - a) spaniu na stojąco przez 40 dni
 - b) całkowitym zakazie picia wody
 - c) jedzeniu wyłącznie mięsa i sera
 - d) ograniczeniu jedzenia, zwłaszcza mięsa
8. 🍄 Grzyb sporysz, porażający żyto, wywoływał chorobę zwaną...
 - a) ogniem św. Antoniego
 - b) gorączką rycerską
 - c) czarną ospą
 - d) szkorbutem
9. ☆ Motyw „tańca śmierci” (danse macabre) w sztuce XV w. przypominał, że...
 - a) wobec śmierci wszyscy są równi: król, biskup i chłop
 - b) po śmierci wszyscy tańczą w raju
 - c) taniec leczy choroby
 - d) śmierć omija bogatych

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, na turniejowe place i łowieckie ścieżki. Rycerski ideał wychowania łączył sprawność fizyczną z cnotą, dworską ogładą i pobożnością. Słowo „turniej” pochodzi od francuskiego „tournoi”, związanego z „tourner”, czyli obracać się, zawracać. W pojedynku na kopie punkty zdobywał rycerz, który skruszył kopię na przeciwniku. Rozejm Boży zakazywał walk w określone dni tygodnia i w święta. Angielscy łucznicy z długimi łukami, jak pod Crécy w 1346 roku, słynęli z siły naciągu i szybkostrzelności. W polskich bractwach kurkowych zwycięzca strzelania do drewnianego ptaka zostawał królem kurkowym. Na łowach charty goniły zwierzynę, kierując się głównie wzrokiem. W szachach fers, poprzednik hetmana, poruszał się tylko o jedno pole na ukos. Tańczono też skoczne saltarello, pochodzące z Italii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 Z jakiego kraju pochodzi skoczny średniowieczny taniec saltarello?
 - a) Z Anglii
 - b) Z Italii
 - c) Z Polski
 - d) Ze Szwecji
2. 🏰 W średniowiecznych szachach figura, z której powstał dzisiejszy hetman (fers), poruszała się...
 - a) skokiem jak skoczek
 - b) tylko o jedno pole na ukos
 - c) tylko do tyłu
 - d) o dowolną liczbę pól w każdą stronę
3. 🗨 Słowo „turniej” pochodzi od francuskiego „tournoi”, związanego z czasownikiem „tourner”, czyli...
 - a) ścigać się
 - b) świętować
 - c) obracać się, zawracać
 - d) walczyć mieczem
4. ⚔ W kopijnikowym pojedynku turniejowym punkty zdobywał m.in. rycerz, który...
 - a) najgłośniej krzyczał przed szarżą
 - b) skruszył kopię na przeciwniku
 - c) miał najpiękniejszy herb
 - d) pierwszy zsiadł z konia
5. 🏹 Angielscy łucznicy z długimi łukami (longbow), np. pod Crécy w 1346 r., słynęli z...
 - a) strzelania z konia
 - b) siły naciągu i szybkostrzelności
 - c) łuków z żelaza
 - d) strzał zatrutych
6. 🏹 W bractwach kurkowych w polskich miastach mieszczanie strzelali do drewnianego ptaka, a zwycięzca zostawał...
 - a) hetmanem
 - b) królem kurkowym
 - c) wójtem
 - d) biskupem
7. 💖 Rycerski ideał wychowania łączył sprawność fizyczną z...
 - a) wyłącznie siłą
 - b) handlem
 - c) nauką astronomii
 - d) cnotą, dworską ogładą i pobożnością
8. 🍀 Na średniowiecznych łowach z chartami psy...
 - a) pływały za rybami
 - b) tropiły wyłącznie węchem pod ziemią
 - c) pilnowały koni
 - d) gonity zwierzyńę, kierując się głównie wzrokiem
9. ☆ Rozejm Boży (Treuga Dei) zakazywał prowadzenia walk...
 - a) w miastach portowych
 - b) w określone dni tygodnia i w święta
 - c) w czasie żniw
 - d) w dzień urodzin króla

MEDYCYNĄ

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do izby lekarza i szpitalnej sali. Według teorii humoralnej choroba była skutkiem zaburzenia równowagi czterech humorów. Około 1025 roku Awicenna, czyli Ibn Sina, napisał „Kanon medycyny”. Popularną diagnozą była uroskopia – ocena koloru i wyglądu moczu. Upuszczanie krwi i drobne zabiegi wykonywali często cyrulicy, czyli balwierze. Trotula z Salerno była lekarką zajmującą się zdrowiem kobiet, a Mojżesz Majmonides, lekarz sułtana, był też filozofem, autorem „Przewodnika błędzących”. Zakon joannitów powstał w Jerozolimie, by opiekować się pielgrzymami i chorymi. Trąd wywołują prątki (bakterie) trądu, choć odkryto je dopiero w XIX wieku. Trędowaci musieli ostrzegać o swoim przybyciu dźwiękiem kołatki lub dzwonka. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Trędowaci w średniowieczu musieli ostrzegać o swoim przybyciu dźwiękiem...
 - a) kołatki lub dzwonka
 - b) gwizdka
 - c) trąbki
 - d) bębna
2. 👁 Uroskopia, popularna metoda diagnozy w średniowieczu, polegała na ocenie...
 - a) kształtu chmur nad miastem
 - b) linii na dłoniach chorego
 - c) snów chorego z ostatniej nocy
 - d) koloru i wyglądu moczu
3. 📖 Kto napisał „Kanon medycyny” (ok. 1025 r.), podręcznik używany na europejskich uniwersytetach przez stulecia?
 - a) Galen
 - b) Hipokrates
 - c) Paracelsus
 - d) Awicenna (Ibn Sina)
4. ⚖ Według teorii humoralnej choroba była skutkiem...
 - a) zakażenia bakteriami z wody
 - b) uderzeń pioruna w pobliżu domu
 - c) braku witamin w diecie
 - d) zaburzenia równowagi czterech humorów
5. ✂ Upuszczanie krwi, golenie i drobne zabiegi wykonywali często...
 - a) mnisi kopiści
 - b) kowale
 - c) cyrulicy (balwierze)
 - d) heroldowie
6. 👩 Trotula z Salerno (XI–XII w.) była...
 - a) królową Sycylii
 - b) kupcową z Wenecji
 - c) lekarką zajmującą się zdrowiem kobiet
 - d) poetką miłosną
7. ❤ Mojsesz Majmonides (XII w.), lekarz sułtana w Egipcie, był także wybitnym...
 - a) architektem meczetów w Kairze
 - b) żeglarzem, odkrywcą wysp
 - c) filozofem, autorem „Przewodnika błędzących”
 - d) kompozytorem pieśni dworskich
8. 🌿 Trąd wywołują...
 - a) prątki (bakterie) trądu
 - b) wirusy grypy
 - c) zbyt długie przebywanie na słońcu
 - d) pasożyty z wody
9. ☆ Zakon joannitów powstał w Jerozolimie przy szpitalu, aby opiekować się...
 - a) pielgrzymami i chorymi
 - b) kupcami
 - c) zamkami
 - d) sokołami

FARMACJA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do klasztornych ogrodów i pierwszych aptek. Życie mnichów uprawiających zioła toczyło się w rytmie godzin kanonicznych, czyli modlitw. W IX wieku opat Walafryd Strabon opisał swój ogród w poemacie „Hortulus”. Około 800 roku Karol Wielki w „Capitulare de villis” nakazał uprawiać w majątkach długą listę roślin, m.in. ziół. Słowo „apteka” pochodzi z greckiego „apothēke”, czyli skład, magazyn. Aptekarz w moździerzu rozcierał i mieszał składniki leków. Teriak, lek z kilkudziesięciu składników, miał działać jako uniwersalne antidotum na trucizny i choroby. Edykt z Salerno cesarza Fryderyka II oddzielił zawód aptekarza od lekarza. Symbolem farmacji jest czara Hygiei z owiniętym wężem, a patronami farmaceutów są bliźniacy Kosma i Damian. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📖 **Życie w klasztorze, gdzie mnisi uprawiali ogrody ziołowe, toczyło się w rytmie...**
 - a) wojskowych werbli
 - b) żniw i jarmarków
 - c) godzin kanonicznych (modlitw)
 - d) dzwonek sklepowych
2. 🏹 **Symbol farmacji, czara z owiniętym wokół niej węzeł, to...**
 - a) czara Hygiei
 - b) puchar Olimpii
 - c) kielich Graala
 - d) róg obfitości
3. 📖 **Słowo „apteka” pochodzi z greckiego „apothēke”, czyli...**
 - a) trucizna
 - b) skład, magazyn
 - c) lekarz
 - d) zióło
4. 📖 **Teriak, średniowieczny lek złożony z kilkudziesięciu składników, miał działać jako...**
 - a) uniwersalne antidotum na trucizny i choroby
 - b) paliwo do lamp
 - c) farba do ksiąg
 - d) środek nasenny dla koni
5. ⚖️ **Aptekarz w moździerzu...**
 - a) mierzył czas
 - b) rozcierał i mieszał składniki leków
 - c) ważył złoto
 - d) gotował zupę
6. 👤 **Edykt cesarza Fryderyka II z Salerno (1231/1240) oddzielił zawód aptekarza od...**
 - a) lekarza
 - b) kupca
 - c) kowala
 - d) kapłana
7. 💖 **Walafryd Strabon, opat z Reichenau (IX w.), opisał swój klasztorny ogród ziół w...**
 - a) mapie świata
 - b) liście do papieża
 - c) kronice wojny
 - d) poemacie „Hortulus”
8. 🌿 **W „Capitulare de villis” (ok. 800) Karol Wielki nakazał uprawiać w swoich majątkach...**
 - a) same róże do ogrodów dworu
 - b) wyłącznie winorośl na wino
 - c) tylko pszenicę na chleb
 - d) długą listę roślin, m.in. ziół
9. ⭐ **Którzy święci bliźniacy, lekarze leczący bezpłatnie, są patronami farmaceutów?**
 - a) Cyryl i Metody
 - b) Gerwazy i Protazy
 - c) Piotr i Paweł
 - d) Kosma i Damian

ROLNICTWO

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, na wiejskie pola. W „Bardzo bogatych godzinkach księcia de Berry” miniatury kalendarza przedstawiają prace w polu w kolejnych miesiącach. Ciężki pług z odkładnicą pozwalał odwracać skibę ziemi na ciężkich glebach. W trójpółowce jedno pole obsiewano oziminą, drugie jarym zbożem, a trzecie leżało odłogiem, by ziemia odpoczęła. W Polsce „łan” oznaczał jednostkę powierzchni gruntu. Osadnicy na prawie niemieckim dostawali wolniznę, czyli kilka lat zwolnienia z czynszów. Po żniwach oddawano dziesięcinę – dziesiątą część plonów na rzecz Kościoła – a zakończenie żniw świętowano dożynkami z wieńcem z kłosów. W późnym średniowieczu z Azji dotarła gryka. Patronem rolników jest św. Izydor, oracz z Madrytu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Jak nazywa się święto zakończenia żniw z pieśniami i wieńcem z kłosów?
 - a) Zaduszki
 - b) Andrzejki
 - c) Topienie Marzanny
 - d) Dożynki
2. 🖼️ Miniatury kalendarza w „Bardzo bogatych godzinkach księcia de Berry” (XV w.) przedstawiają...
 - a) portrety papieży z Awinionu
 - b) mapy gwiazd na niebie
 - c) prace w polu w kolejnych miesiącach
 - d) bitwy morskie z Anglikami
3. 🗨️ Słowo „tan” w średniowiecznej Polsce oznaczało...
 - a) rodzaj ciężkiego pługa
 - b) plon zebrany z jednego pola
 - c) wilgotną łąkę nad rzeką
 - d) jednostkę powierzchni gruntu
4. 🌾 W trójpólówce jedno pole obsiewano oziminą, drugie jarym zbożem, a trzecie...
 - a) zamieniano w pastwisko na zawsze
 - b) zalewano wodą
 - c) leżało odłogiem, by ziemia odpoczęła
 - d) obsiewano solą
5. 🌾 Ciężki pług z odkładnicą, upowszechniony w średniowieczu, pozwalał...
 - a) siać ziarno z powietrza
 - b) zbierać zboże bez sierpa
 - c) wykopywać studnie
 - d) odwracać skibę ziemi na ciężkich glebach
6. 🏰 Osadnicy zakładający wieś na prawie niemieckim otrzymywali zwykle „wolniznę”, czyli...
 - a) miejsce w radzie miasta
 - b) kilka lat zwolnienia z czynszów
 - c) darmowy koń
 - d) prawo do polowania na tury
7. 💖 Dziesięcina, którą chłopci oddawali po żniwach, to...
 - a) dziesiąta część plonów na rzecz Kościoła
 - b) dziesięć dni pracy dla króla
 - c) dziesiąty koń ze stajni
 - d) dziesięć monet dla wójta
8. 🌿 Gryka (hreczka) dotarła do Europy w późnym średniowieczu z...
 - a) Antarktydy
 - b) Azji
 - c) Ameryki
 - d) Australii
9. ☆ Który święty oracz z Madrytu (XII w.) jest patronem rolników?
 - a) Św. Florian
 - b) Św. Izydor
 - c) Św. Mikołaj
 - d) Św. Hubert

WETERYNARIA

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza, do stajni, kuźni i pastwisk.

Pasterze przywoływali stada, grając na rogach i trąbach pasterskich. Słowo „weterynaria” pochodzi od łacińskiego „veterinae”, czyli zwierzęta pociągowe i juczne.

Upowszechniona wtedy podkova chroniła kopyta koni przed ścieraniem. Była niezbędna w wilgotnej Europie Północnej, bo wilgoć rozmiękcza kopyta, które szybciej się ścierają.

Podkuwanie polega na przybiciu podkowy gwoździami do kopyta.

Patronem kowali i koni jest św. Eligiusz, złotnik z zawodu. W

XIII wieku Jordanus Ruffus, marszałek dworu Fryderyka II,

napisał podręcznik leczenia koni. Wścieklizna przenosi się

głównie przez ugryzienie przez chore zwierzę. A według

„Kwiatków św. Franciszka” święty ośwoił groźnego wilka z

Gubbio. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Pasterze przywoływali stada i porozumiewali się na pastwiskach, grając na...**
 - a) lutniach
 - b) dzwonach kościelnych
 - c) rogach i trąbach pasterskich
 - d) organach
2. 🐾 **Podkowa, upowszechniona w średniowiecznej Europie, chroniła...**
 - a) nogi rycerza
 - b) drzwi przed złodziejami
 - c) kopyta koni przed ścieraniem
 - d) koła wozów
3. 🗨️ **Słowo „weterynaria” pochodzi od łacińskiego „veterinae”, czyli...**
 - a) zwierzęta pociągowe i juczne
 - b) stajnie
 - c) starzy lekarze
 - d) choroby
4. 🏰 **Podkowy stały się niezbędne zwłaszcza w wilgotnej Europie Północnej, ponieważ...**
 - a) drogi były z lodu
 - b) podkowy przynosiły szczęście
 - c) wilgoć rozmiękcza kopyta, które szybciej się ścierają
 - d) konie tam nie miały kopyt
5. 🛠️ **Podkuwanie konia polega na...**
 - a) przyklejeniu skórzanej podeszwy do kopyta
 - b) przybiciu podkowy gwoździami do kopyta
 - c) zamocowaniu drewnianych klocków rzemieniem
 - d) owinięciu nóg konia lnianymi pasami
6. 🏰 **Jordanus Ruffus, marszałek dworu cesarza Fryderyka II, napisał w XIII w. podręcznik leczenia...**
 - a) owiec
 - b) psów myśliwskich
 - c) sokołów
 - d) koni
7. 💖 **Według „Kwiatków św. Franciszka” święty...**
 - a) wypędził wszystkie węże z Italii
 - b) oswoił groźnego wilka z Gubbio
 - c) nauczył ośła mówić
 - d) wytresował lwa do walki
8. 🍀 **Wścieklizna przenosi się na ludzi i zwierzęta głównie przez...**
 - a) ukąszenie komara
 - b) zapach
 - c) ugryzienie przez chore zwierzę
 - d) picie mleka
9. ⭐ **Który święty (VII w.), złotnik z zawodu, jest patronem kowali i koni?**
 - a) Św. Wawrzyniec
 - b) Św. Eligiusz
 - c) Św. Marcin
 - d) Św. Jerzy

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



5. Średniowiecze

500–1500 r.

Cofnijmy się do średniowiecza, nad stawy, morza i sokołnicze łowy. Małe dzwoneczki na nogach sokołów pozwalały sokołnikowi usłyszeć, gdzie jest ptak. Stawy rybne zakładano, spiętrzając wodę groblą, czyli wałem ziemnym z upustem. Stawy przy klasztorach cysterskich służyły głównie do hodowli karpi i innych ryb, bo w Wielkim Poście zamiast mięsa jedzono ryby. Symbolem pierwszych chrześcijan była ryba – greckie „ichthys” to akronim słów: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Patron rybaków, św. Piotr, zanim został apostołem, był rybakiem. Wielkie jesienne połowy śledzia odbywały się u wybrzeży Skanii w południowej Szwecji, a kupcy Hanzy konserwowali śledzie solą w beczkach. Najcenniejszym towarem eksportowym Anglii, sprzedawanym do Flandrii, była owcza wełna. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Małe dzwoneczki przywiązane do nóg sokołów pozwalały sokolnikowi...**
 - a) liczyć uderzenia skrzydeł
 - b) usłyszeć, gdzie jest ptak
 - c) uspokoić ptaka muzyką
 - d) odstraszyć inne ptaki
2. 👁 **Średniowieczne stawy rybne zakładano, spiętrzając wodę...**
 - a) lodem
 - b) murem z cegły wokół jeziora
 - c) betonową zaporą
 - d) groblą (wałem ziemnym) z upustem
3. 🗨 **Greckie słowo „ichthys” (ryba), symbol pierwszych chrześcijan, to akronim słów:**
 - a) Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel
 - b) Chleb i wino
 - c) Pokój z wami
 - d) Pan jest moim pasterzem
4. 🏰 **Stawy przy klasztorach, np. cysterskich, służyły głównie do hodowli...**
 - a) pstrągów morskich
 - b) raków na eksport do Chin
 - c) karpia i innych ryb
 - d) wielorybów
5. 🌟 **Śledzie złowione przez kupców Hanzy konserwowano, aby przetrwały transport...**
 - a) w lodzie z lodówek
 - b) w miodzie
 - c) przez suszenie na słońcu w tropikach
 - d) solą w beczkach
6. 🧑 **Wielkie jesienne połowy śledzia, kluczowe dla handlu Hanzy, odbywały się u wybrzeży...**
 - a) Islandii
 - b) Skanii (południowa Szwecja)
 - c) Portugalii
 - d) Krymu
7. 💖 **W czasie Wielkiego Postu średniowieczni chrześcijanie zamiast mięsa jedli...**
 - a) drób
 - b) dziczyznę
 - c) ryby
 - d) wołowinę
8. 🍃 **Najcenniejszym surowcem eksportowym średniowiecznej Anglii, sprzedawanym do Flandrii, była...**
 - a) owcza wełna
 - b) skóra wielbłądzia
 - c) bawełna
 - d) jedwab
9. ☆ **Św. Piotr, patron rybaków, zanim został apostołem, był...**
 - a) celnikiem
 - b) rybakiem
 - c) żołnierzem
 - d) cieślą

INNE (PRZYRODA)

5. Średniowiecze

500–1500 r.



Cofnijmy się do średniowiecza i spójrzmy na przyrodę oczami ówczesnych uczonych. Idea „księgi natury” głosiła, że przyroda jest jak księga, z której można poznać Stwórcę. Słowo „kalendarz” pochodzi od łacińskiego „calendae”, czyli pierwszego dnia miesiąca. W kalendarzu juliańskim rok przestępny wypadł co 4 lata. Wielkanoc obchodzi się w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Angielski kanon „Sumer is icumen in” wita lato śpiewem kukutki. Mapę mundi z Hereford namalowano na jednym arkuszu pergaminu. Wikingowie nawigowali, obserwując Słońce, gwiazdy i ptaki morskie. Na talerzach bywał groch, bo ziemniaki przybyły z Ameryki dopiero później. A pod sam koniec epoki wyprawa Vasco da Gamy jako pierwsza dotarła z Europy morzem wokół Afryki do Indii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Średniowieczny angielski kanon „Sumer is icumen in” (XIII w.) wita lato śpiewem...
 - a) słowika
 - b) skowronka
 - c) koguta
 - d) kukułki
2. 🗺 Mappa mundi z Hereford (ok. 1300) to mapa świata namalowana na...
 - a) ścianie kościoła
 - b) drewnianej desce
 - c) jednym arkuszu pergaminu
 - d) kamiennej płycie
3. 📅 Słowo „kalendarz” pochodzi od łacińskiego „calendae”, czyli...
 - a) roku przestępnego
 - b) świąt Bożego Narodzenia
 - c) nowiu Księżycy w marcu
 - d) pierwszego dnia miesiąca
4. 📅 Co ile lat w kalendarzu juliańskim wypadł rok przestępny?

5. 🚢 Wikingowie na otwartym morzu nawigowali, obserwując m.in. ...
 - a) wskazania kompasu GPS
 - b) latarnie morskie w Ameryce
 - c) Słońce, gwiazdy i ptaki morskie
 - d) satelity krążące nad Ziemią
6. 🧭 Wyprawa Vasco da Gamy (1497–1498) jako pierwsza dotarła z Europy drogą morską wokół Afryki do...
 - a) Chin
 - b) Brazylii
 - c) Indii
 - d) Australii
7. 💚 Średniowieczna idea „księgi natury” głosiła, że...
 - a) natura nie ma sensu
 - b) książki rosną na drzewach
 - c) przyroda jest jak księga, z której można poznać Stwórcę
 - d) trzeba spisać wszystkie zwierzęta
8. 🌱 Którą z tych roślin znała średniowieczna Europa przed 1492 r.?
 - a) Pomidor
 - b) Kukurydzę
 - c) Groch
 - d) Ziemniak
9. 🌟 Wielkanoc, zgodnie z zasadą ustaloną już w starożytności, obchodzi się...
 - a) w pierwszą niedzielę kwietnia
 - b) w dniu przesilenia
 - c) w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżycy
 - d) zawsze 25 marca